

Electrónica (5607/7407)

Notas Complementarias

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Año 2026

- 1 Organización del Curso.
- 2 Unidad 1. Corriente Alterna y Amplificadores Pasivos
- 3 Unidad 2. Dispositivos de Una Juntura
- 4 Unidad 5. Transistores Bipolares.
- 5 Unidad 4. Transistores de Efecto de Campo
- 6 Unidad 3. Amplificación y Realimentación
- 7 Unidad 6. Procesamiento de Señales Analógicas y Accesorios

Organización del Curso

- Profesores:

- Dr. Ing. Enrique Mariano Lizárraga
- Ing. José Curetti (*)
- Ing. Marcelo García
- Ing. Facundo Picco
- Ing. Santiago Leguizamón'

- Contacto:

- Campus virtual:
ELECTRONICA-2026
- Correo electrónico: emlizarraga@unc.edu.ar (aspectos no atendibles en horarios de consulta)
- Box.: U.D. 7 (al pasar puesto de guardia en ingreso principal, subir por escalera hasta el último piso).
- Transparente virtual: <https://tvirtual-tcel.web.app>

① Clases teóricas y prácticas.

- Guía de ejercicios: <https://tvirtual-tcel.web.app>

② Clases de laboratorio.

③ Recursos en línea

- Soluciones de ejercicios.
- Notas complementarias (NC): <https://tvirtual-tcel.web.app>
- Tareas en Campus Virtual (FCEFYN-UNC)

④ Ejercicios en PC

- QUCS (GPL) - *Quite Universal Circuit Simulator*
- Pspice® / ORCAD® / LT-Spice®

Período de clases: 03/08/2026 al 21/11/2026

Requisitos para la Aprobación del Curso

① Exámenes Parciales

- Parcial 1: 22/09 (G1) (T.Martes), 24/09 (G2) (T.Jueves), 23/09 (G3) (T.Miércoles)
- Parcial 2: 03/11 (G1) (T.Martes), 05/11 (G2) (T.Jueves), 04/11 (G3) (T.Miércoles)
- Recuperatorio: 10/11 (G1) (T.Martes), 12/11 (G2) (T.Jueves), 11/11 (G3) (T.Miércoles)

② Asistencia 80% (en clases teóricas-prácticas). (*)

③ Carpeta de ejercicios

- Fechas de cada tarea: semanales (*)

④ Informe de Trabajo Práctico de Laboratorio. (*)

⑤ Coloquio integrador

- 1ª oportunidad: 17/11 (G1) (T.Martes), 19/11 (G2) (T.Jueves), 18/11 (G3) (T.Miércoles)

⑥ Muestra de exámenes parciales

- Horarios de consulta habituales ó fecha de última clase. (*)

(*) Consultar reglamentación de cátedra 2026 en el aula virtual.

Tipos de Aprobación

- Alumno con Promoción Sin Examen Final

- 2 Parciales con 4 puntos o más.
- Asistencia. (*)
- Carpeta.
- Coloquio integrador.

- Alumno Regular

- 1 Parcial con 4 puntos o más.
- Asistencia. (*)

- Alumno Libre

- Todo aquel que no alcanza la condición de Alumno Regular.

(*) Consultar reglamentación de cátedra 2026 en el aula virtual.

Trabajos Prácticos de Laboratorio

- Profesores a cargo.
 - Ing. Facundo Picco.
 - Ing. Marcelo García.
 - Ing. Marcos Blasco
 - Ing. Emiliano Migliore.
 - (1 docente en designación).
- Dos horarios.
 - Grupo Laboratorio Martes.
 - Grupo Laboratorio Miércoles (2 horarios).
 - Grupo Laboratorio Viernes (2 horarios).
- Se realiza **simulación, construcción y medición**.

Comisiones - Corregido

Responsables y Horarios

Table:

COMUN-1	COMUN-3.1	COMUN-3.2	COMUN-4.2	COMUN-4.1
ICOMP05-1 IB05-1	ICOMP05-3.1 IB05-3.1	ICOMP05-3.2 IB05-3.2	ICOMP05-4.2 IB05-4.2	ICOMP05-4.1 IB05-4.1
Teor./Prac. Martes S.Leguizamón 08:00-11:15 Aula 100	Teor./Prac. Jueves M.Lizárraga 15:00-18:15 Aula 218(302?)	Teor./Prac. Jueves M.Lizárraga 15:00-18:15 Aula 218(302?)	Teor./Prac. Miércoles — 15:00-18:15 Aula 502	Teor./Prac. Miércoles — 15:00-18:15 Aula 502
Laboratorio Viernes — 08:00-11:15 Aula 116	Laboratorio Martes M.García 15:00-18:15 Aula 116	Laboratorio Miércoles F.Picco 15:00-18:15 Aula 116	Laboratorio Miércoles M.Blasco 18:30-21:45 Aula 116	Laboratorio Viernes E.Migliore 18:30-21:45 Aula 116
Presencial	Presencial	Presencial	Presencial	Presencial

Nota. Aulas a ser confirmadas.

- Tema de Estudio:

- circuitos electrónicos → **dispositivos semiconductores**

- Bibliografía

- Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos (Boylestad, Nashelsky)
- Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados (Schilling, Belove)
- Circuitos Electrónicos (Nilsson, Riedel)

Unidad N° 1

Corriente Alterna y Amplificadores Pasivos

Temas Clase N° 1

- ① Corriente Alterna. Introduccion.
- ② Modelo sinusoidal de acuerdo a modelo del flujo.
- ③ Variables de una ley sinusoidal para tensión o corriente.
- ④ Problema de la suma de sinusoides.
- ⑤ Representación cartesiana y vectorial (fasorial).
- ⑥ Representación de Euler para la suma de sinusoides.
- ⑦ Carga Resistiva Ideal. Tension y corriente Instantánea.
- ⑧ Carga Resistiva Ideal. Potencia instantánea y media.
- ⑨ Valor eficaz. Caso general.
- ⑩ Valor eficaz para señales sinuoidales.

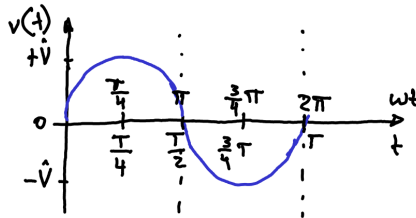
Ejercicios Clase N° 1

- ① P-1-1
- ② P-1-2
- ③ P-1-3
- ④ P-1-4
- ⑤ P-1-5
- ⑥ P-1-7

Señales Sinusoidales

Características Generales

- Parámetros: **amplitud** o valor pico, **periodo**, **frecuencia**, **pulsación angular**.
- Caso particular: si se supone una espira que rota en un campo electromagnético, el ángulo en función del tiempo será $\alpha(t) = \omega t$ y se encontrará $\alpha(t) = \alpha_0 = \omega t_0$ en todo instante $t = t_0 + n.T$ con $n = 0, 1, 2, \dots$



Representación de Sinusoides de Igual Frecuencia

Adelanto y atraso

- Se supone

$$\begin{cases} v_1(t) = \hat{V}_1 \cos(\omega t) \\ v_2(t) = \hat{V}_2 \cos(\omega t + \alpha) \\ v_3(t) = \hat{V}_3 \cos(\omega t - \beta) \end{cases} ; \hat{V}_1 < \hat{V}_2 < \hat{V}_3 ; \alpha, \beta > 0$$

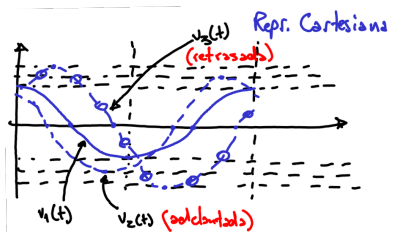


Figure:

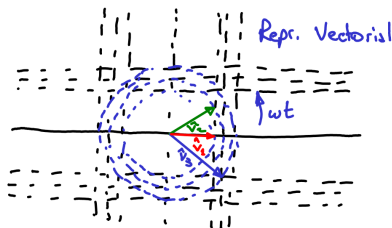


Figure:

- Problema: ¿cómo calcular $v_T(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t)$?

Potencia instantánea en carga resistiva

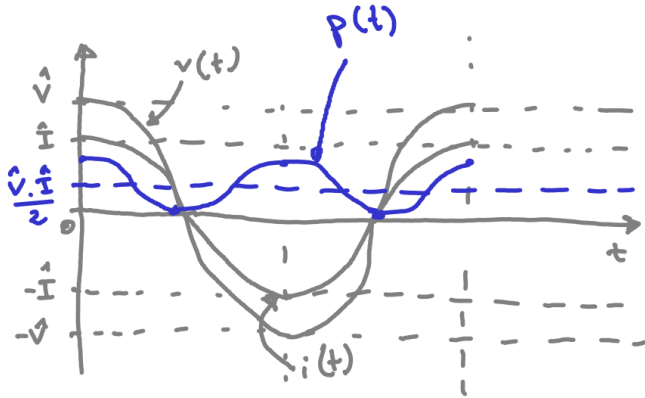


Figure: Potencia instantánea $p(t)$.

Corriente y Tensión Eficaz

- Primer paso: expresión para la potencia media P_M considerando la corriente instantánea,

$$p(t) = R.i^2(t) \Rightarrow P_M = \frac{1}{T} \int_0^T R.i^2(t).dt = \frac{R}{T} \int_0^T i^2(t).dt.$$

- Segundo paso: planteo de un caso de comparación. Si se supone que se descarta la fuente sinusoidal $v(t) = \hat{V} \cos(\omega t)$ y se instala en su lugar una fuente de CC, se espera que exista una corriente constante, que se llamará **corriente eficaz** I_{ef} , i.e. $i(t) = I_{ef}$, que produzca **la misma disipación**
- Tercer paso: generalización de la definición, $P_M = I_{ef}^2 R \Rightarrow$

$$P_M = R.\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t).dt \Rightarrow I_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t).dt \Rightarrow I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t).dt}$$

- La definición permite establecer una **tensión eficaz** V_{ef} .

Conclusiones de la Clase N° 1

- ❶ Conviene estudiar el comportamiento de los circuitos en CA por su importancia frente a:
i) los sistemas de distribución de energía eléctrica, y ii) el análisis de señales prácticas (realistas).
- ❷ La tensión media caracteriza el valor de continua presente en una cierta forma de onda.
- ❸ El valor eficaz permite una comparación entre un circuito en CA y otro en CC que produzca la misma disipación.
- ❹ En un circuito con una carga puramente resistiva la corriente y la tensión están en fase, en otro caso probablemente no.

Temas Clase N° 2

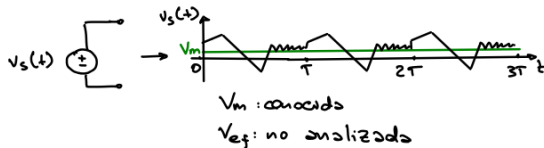
- ① Carga Inductiva Ideal. Tensiones y corrientes instantáneas.
- ② Reactancia y fasores de tensión y corriente.
- ③ Carga Capacitiva Ideal. Tensiones y corrientes instantáneas.
- ④ Reactancia y fasores de tensión y corriente.
- ⑤ Circuito RLC serie. Ecuación diferencial.
- ⑥ Solución para la parte particular. Ley de Ohm en corriente alterna. Impedancia en alterna.
- ⑦ Circuito RLC paralelo. Ley de Ohm en corriente alterna. Admitancia en alterna.
- ⑧ El transformador. Aplicaciones y modelo de bloques.
- ⑨ Variables del modelo del transformador.
- ⑩ Ecuación de modelado. Impedancia reflejada.
- ⑪ Concepto de Eficiencia. Modelos de construcción. Constante de acoplamiento.
- ⑫ Transformador Ideal. Variables características. Relaciones entre entrada y salida.

Ejercicios Clase N° 2

- ① P-1-9
- ② P-1-10
- ③ P-1-11
- ④ P-1-12
- ⑤ P-1-14

Consecuencias prácticas del valor medio

Ejemplo

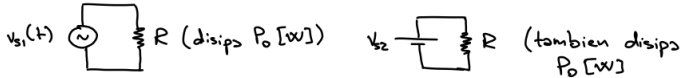
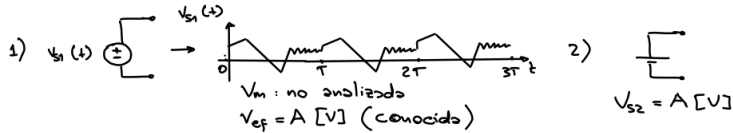


El filtro elimina armónicos y retiene solamente componente de tensión continua

Nota: un diodo podría aumentar el valor V_m

Consecuencias prácticas del valor eficaz

Ejemplo



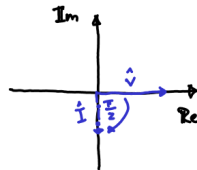
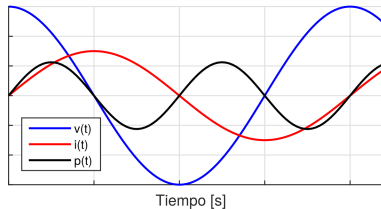
Si R fuera un calefactor eléctrico, en ambos casos produciría el mismo calor

io Lizárraga

Carga Inductiva Ideal

Valores instantáneos y Fasores

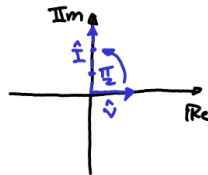
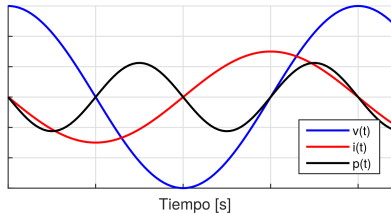
- Las sinusoides de tensión y corriente presentan la misma frecuencia.
- La corriente respecto de la tensión se halla **atrasada**.
- Fasor de corriente. $\vec{I} = \hat{I}e^{-j\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \mathbf{i}(t) = \vec{I}e^{j\omega t} \Rightarrow i(t) = \text{Re}\{\mathbf{i}(t)\}$.



Carga Capacitiva Ideal

Valores instantáneos y Fasores

- Las sinusoides de tensión y corriente presentan la misma frecuencia.
- La corriente respecto de la tensión se halla adelantada.
- Fasor de corriente. $\vec{I} = \hat{I}e^{j\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \mathbf{i}(t) = \vec{I}e^{j\omega t} \Rightarrow i(t) = \text{Re}\{\mathbf{i}(t)\}$.



Circuito RLC Serie (I)

Modelo matemático

- De acuerdo con la LKT

$$v_s(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) \quad \text{con} \quad \begin{cases} v_R(t) = R \cdot i(t) \\ v_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \\ v_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^t i(t) dt \end{cases}$$

- Si se agrega el modelo para la fuente:

$$v_s(t) = \hat{V} \cos(\omega t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^t i(t) dt$$

- Derivando se obtiene:

$$-\omega \hat{V} \sin(\omega t) = R \cdot \frac{di(t)}{dt} + L \cdot \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} \cdot i(t).$$

- Al dividir por L y reordenar resulta la **ecuación diferencial**:

$$-\frac{\omega \hat{V}}{L} \sin(\omega t) = \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot i(t).$$

Circuito RLC Serie (II)

Soluciones de la ecuación diferencial

- Se busca determinar $i(t)$, se conoce que la solución tiene la forma

$$i(t) = i_{homogenea}(t) + i_{particular}(t).$$

- Solución para la parte homogénea.

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot i(t) = 0.$$

- Se propone $i(t) = e^{\alpha t}$ ya que $\frac{di(t)}{dt} = \alpha e^{\alpha t}$ y $\frac{d^2 i(t)}{dt^2} = \alpha^2 e^{\alpha t}$

- Aplicando la solución

$$\alpha^2 e^{\alpha t} + \frac{R}{L} \cdot \alpha e^{\alpha t} + \frac{1}{LC} \cdot e^{\alpha t} = 0.$$

- Se obtiene una **ecuación característica**

$$\alpha^2 + \frac{R}{L} \cdot \alpha + \frac{1}{LC} = 0 \Rightarrow \alpha_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}.$$

- Finalmente, se modela el comportamiento **transitorio**

$$i_{homogenea}(t) = I_1 e^{\alpha_1 t} + I_2 e^{\alpha_2 t} \text{ con } I_1 \text{ e } I_2 \text{ segun cond. iniciales.}$$

Circuito RLC Serie (III)

Soluciones de la parte particular

- Teniendo en cuenta los comportamientos individuales de cada elemento (oscilaciones), se propone

$$i(t) = \hat{I} \cos(\omega t - \varphi) \equiv \hat{I} e^{j(\omega t - \varphi)} = \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t} = \vec{I} e^{j\omega t}.$$

- Cada componente contribuye con una senoide con cierta fase y amplitud.
- Luego consideramos que $v(t) \equiv \hat{V} e^{j\omega t}$

$$\hat{V} e^{j\omega t} = R \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t} + j\omega L \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t} + \frac{1}{j\omega C} \hat{I} e^{-j\varphi} e^{j\omega t},$$

$$\begin{aligned} \hat{V} &= R \hat{I} e^{-j\varphi} + j\omega L \hat{I} e^{-j\varphi} + \frac{1}{j\omega C} \hat{I} e^{-j\varphi} \\ &= \hat{I} e^{-j\varphi} \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right). \\ &= \hat{I} e^{-j\varphi} \left(R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} \right) \end{aligned}$$

- Notar que ahora es posible definir la *impedancia compleja* $\mathbf{Z}$ de la siguiente manera
$$\mathbf{Z} \triangleq \frac{\hat{V}}{\hat{I}} e^{j\varphi}, \Rightarrow \mathbf{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \in \mathbb{C}.$$

Análisis del Modelo Matemático

- Se verifica que el modelado responde al siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \vec{V}_s &= (\mathbf{Z}_s + R_1 + j\omega L_1) \vec{I}_1 & -j\omega M \vec{I}_2 \\ 0 &= -j\omega M \vec{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L) \vec{I}_2 \end{cases}.$$

Esta ec. se justifica mediante la regla de los puntos (ley de Lenz) y el método de las corrientes en las mallas.

- Impedancia vista desde la fuente

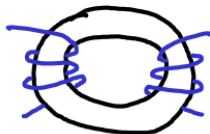
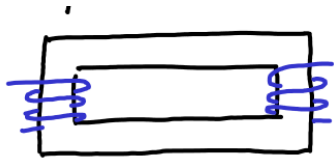
$$\mathbf{Z}_{ab} = \frac{\vec{V}_s}{\vec{I}_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + \mathbf{Z}_L}$$

- Impedancia reflejada.** El último término se denomina **impedancia reflejada $\mathbf{Z}_r$** y cuantifica el efecto de $\mathbf{Z}_L$ sobre la fuente (debido a M).

$$\mathbf{Z}_{ab} = R_1 + j\omega L_1 + \mathbf{Z}_r.$$

Eficiencia del Transformador

- Depende fuertemente del núcleo, influyen los materiales y el diseño constructivo.



- Cuantifica la eficacia del confinamiento del flujo generado en la bobina primaria, para poder ser aprovechado en la bobina secundaria.
- Coeficiente de acoplamiento.** Se define como

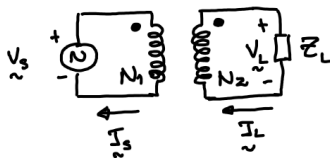
$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}.$$

El Transformador Ideal

- Se caracteriza por las siguientes variables

$$\begin{cases} k = 1 \\ L_1 = L_2 = \infty \\ R_1 = R_2 = 0 \end{cases}.$$

- Circuito equivalente

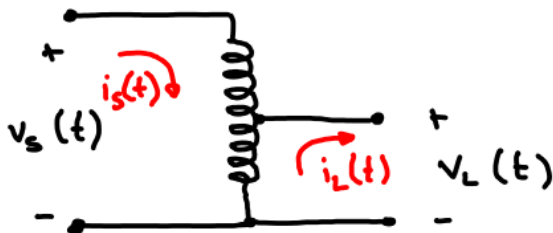


- Se cumplen las siguientes relaciones

$$\frac{|\vec{V}_L|}{|\vec{V}_s|} = \frac{\hat{V}_L}{\hat{V}_s} = \frac{N_2}{N_1} \quad ; \quad \frac{|\vec{I}_L|}{|\vec{I}_s|} = \frac{\hat{I}_L}{\hat{I}_s} = \frac{N_1}{N_2}.$$

El Autotransformador

- Se caracteriza por tener dos bobinas acopladas en serie.
- Existe acoplamiento eléctrico (galvánico) y magnético.
- Permite ajustar las relaciones $\frac{\hat{V}_L}{\hat{V}_s}$ e $\frac{\hat{I}_L}{\hat{I}_s}$ de manera más económica (con menos cantidad de espiras).



Conclusiones de la Clase N° 2

- 1 En un circuito en presencia de CA, la corriente se puede retrasar o adelantar respecto de la tensión, esto es medido por el ángulo φ .
- 2 Se encuentran estas relaciones: i) $\varphi = \frac{\pi}{2}$ para circuito L , ii) $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ para circuito C , y iii) $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ para circuito RLC .
- 3 La *ley de Ohm en corriente alterna* analiza las relaciones entre tensión y corriente por medio de la *impedancia compleja*.
- 4 El transformador permite relacionar tensiones y corrientes en dos mallas de un circuito, aunque manteniendo *asilación galvánica*.

Unidad N° 2

Dispositivos de Una Juntura

- 1 Diodos. Introducción. Modelos moleculares.
- 2 Enlace covalente. Bandas de energía.
- 3 Material *N*.
- 4 Material *P*.
- 5 Portadores de carga.
- 6 Juntura P-N. Caso sin polarización.
- 7 Juntura P-N. Caso polarización inversa.
- 8 Juntura P-N. Caso polarización directa.
- 9 Ecuación de Shockley para el diodo.
- 10 Gráfica de relaciones I/V para el diodo.
- 11 Mediciones típicas y modelo de Shockley. Simplificaciones del modelo.
- 12 Modelo simplificado. Interruptor ideal.
- 13 Modelo simplificado. Interruptor con umbral.
- 14 Región Zener.
- 15 Potencia disipada en un diodo.

Ejercicios Clase N° 3

- ① P-1-13
- ② P-1-15
- ③ P-2-1
- ④ P-2-2
- ⑤ P-2-3
- ⑥ P-2-4

Diodos Semiconductores

Características Generales en Relación con los Materiales

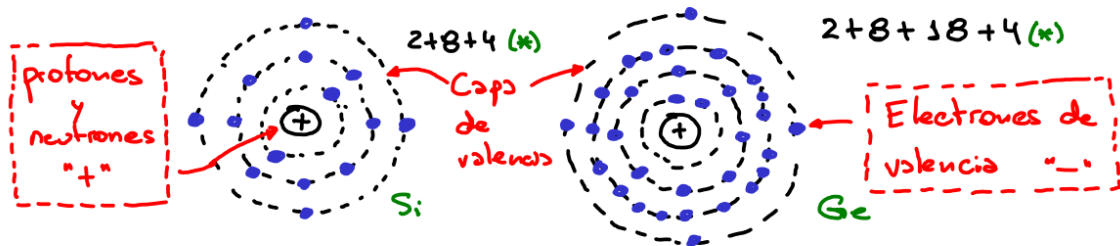
En relación con los materiales con los cuales se fabrican los **materiales semiconductores**, y por tanto los diodos, se listan estas características.

- **Germanio (Ge)**. La fabricación es más sencilla. Fué la primera tecnología masiva.
- **Silicio (Si)**. Muestran mejor desempeño que los diodos de Ge.
- **Arseniuro de Galio (GaAs)**. Convenientes para alta velocidad de conmutación.

Materiales Semiconductores (1)

Modelos Moleculares

- Se pretende explicar el funcionamiento de los diodos semiconductores. La explicación requiere detalles de algunos modelos atómicos.

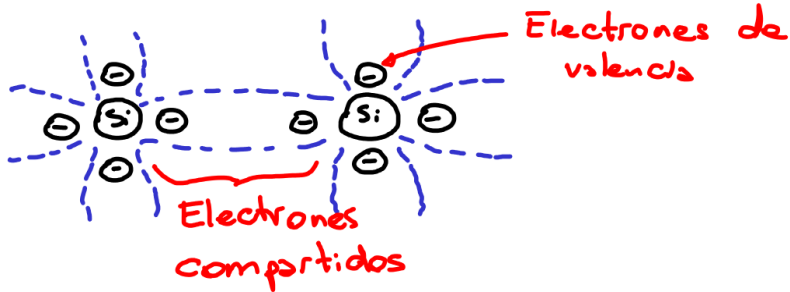


(*) Electrones en cada órbita
(Modelo atómico de Bohr)

Materiales Semiconductores (2)

Características del Enlace Covalente

- Se considera el caso particular del enlace covalente entre átomos de Si.
- El Si y otros materiales utilizados se caracterizan por tener 4 **electrones** en su capa de valencia.



Materiales Semiconductores (3)

Bandas de Energía

- Permiten explicar el comportamiento de los materiales frente a la *conducción de corriente*.
- Ya que la corriente eléctrica depende del movimiento de los electrones, se observa que se requiere una cierta energía para que los electrones puedan separarse del átomo al cual pertenecían originalmente y desplazarse por el material.
- Concretamente, la energía necesaria en cada tipo de material cumple esta relación.

$$E_{g,a} > E_{g,semic}.$$

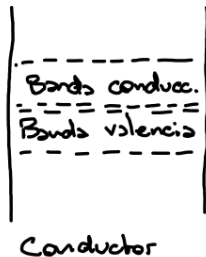
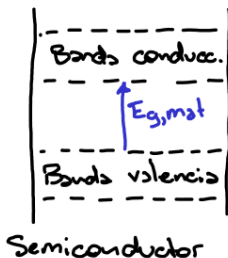
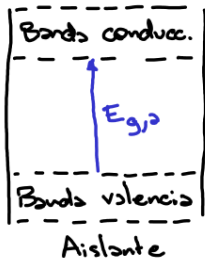
Donde $E_{g,a}$ es la energía necesaria para que un electrón de un material **aislante** pase a la banda de conducción, mientras que $E_{g,semic}$ es la energía necesaria para que un electrón de un material **semiconductor** pase a la banda de conducción.

Materiales Semiconductores (4)

Bandas de Energía

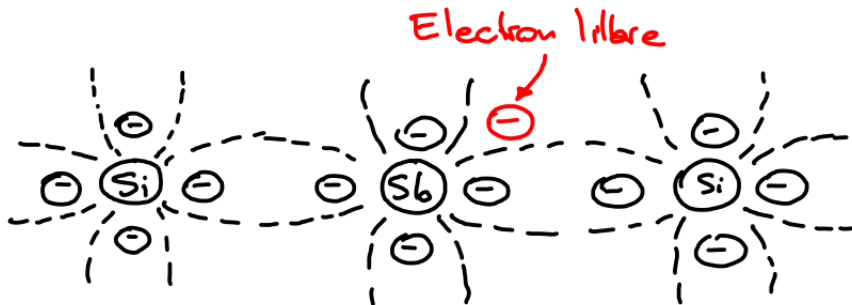
- Partiendo de $E_{g,a} > E_{g,semic}$, a su vez se encuentra

$$E_{g,a} > E_{g,GaAs} > E_{g,Si} > E_{g,Ge}.$$



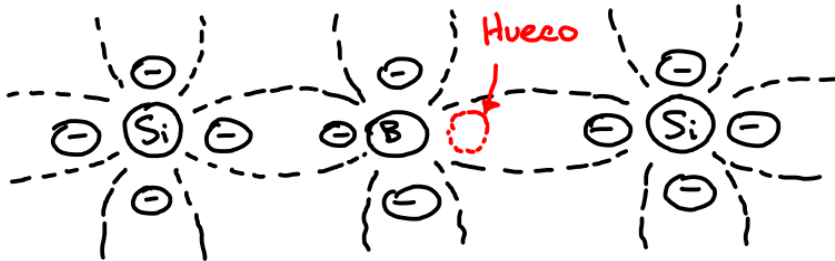
Material Tipo N

- Construidos a partir de un material semiconductor, al cual se le agregan **impurezas** como **Sb, As, P, etc.** que se caracterizan por tener **5 electrones** en su capa de valencia.
 - Se dice que las impurezas introducen **átomos donadores** debido al quinto electron que proveen al material original (**material intrínseco**)..
- El agregado de impurezas constituye un proceso denominado **dopado**, y el material conseguido se denomina **material extrínseco**.

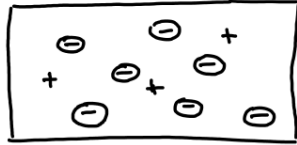


Material Tipo *P*

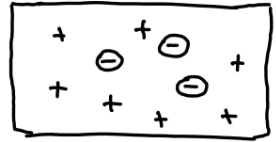
- Construidos a partir de un material semiconductor, al cual se le agregan **impurezas** como **B, Ga, In, etc.** que se caracterizan por tener **3 electrones** en su capa de valencia.
 - Se dice que estas impurezas aportan **átomos aceptores** debido al faltante de un cuarto electron que presentan.
- Se puede interpretar que el faltante de electrones en los denominados **huecos** provee una **carga positiva**.



Portadores Mayoritarios y Minoritarios



tipo n

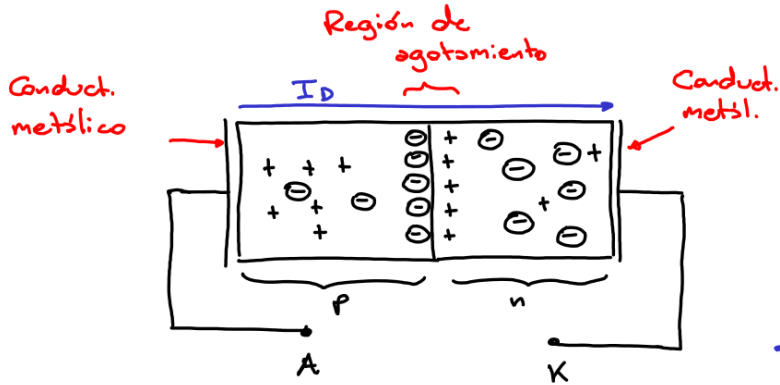


tipo p

Mayoritarios	Electrones ($\ominus$)	Huecos ($+$)
Minoritarios	Huecos ($+$)	Electrones ($-$)

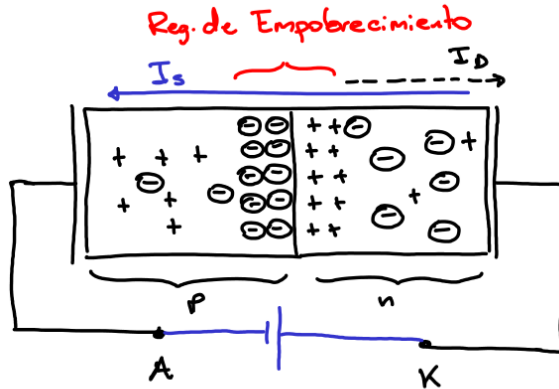
Juntura P-N

Caso 1. Sin polarización ($V_{AK} = 0$)



Juntura P-N

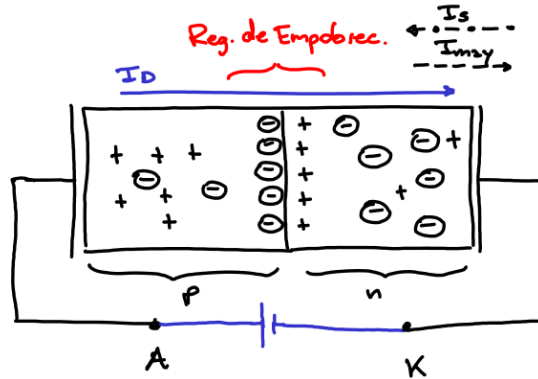
Caso 2. Polarización inversa ($V_{AK} < 0$)



$$\sim 10[\text{pA}] < I_s < \sim 10[\mu\text{A}]$$

Juntura P-N

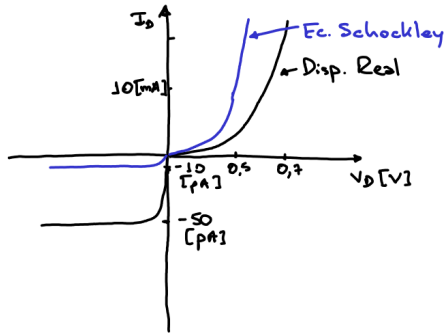
Caso 3. Polarización directa ($V_{AK} > 0$)



$$\sim 5 \text{ [mA]} < I < \sim 200 \text{ [A]}$$

Ecuación de Shockley

Modelo para el diodo rectificador

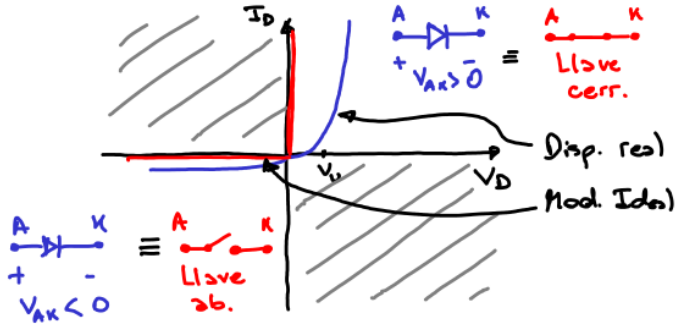


- Simplificaciones:

- 1 Si $V_D > 0$,
entonces $I_D \approx I_s e^{\frac{V_D}{nV_T}}$.
- 2 Si $V_D < 0$,
entonces
 $I_D \approx -I_s$.

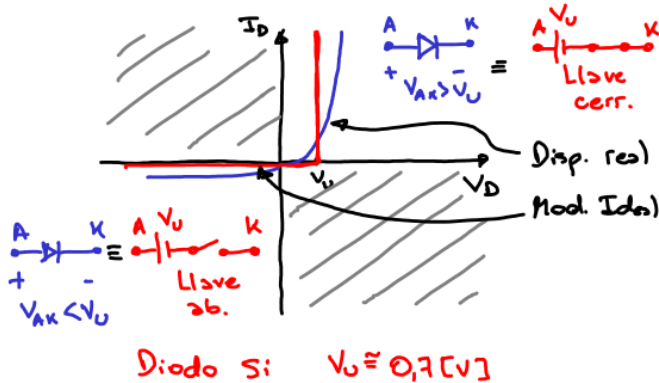
Modelos Simplificados del Diodo

- **Caso 1.** Modelo de interruptor (ideal)



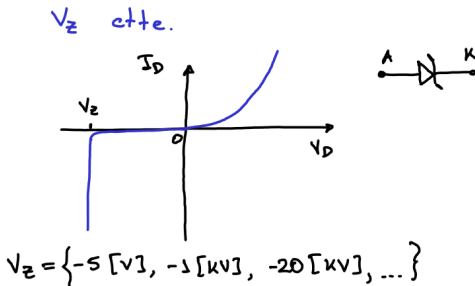
Modelos Simplificados del Diodo

- **Caso 2.** Modelo de interruptor con umbral



Región Zener

- Al superarse la **PIV**, los **portadores minoritarios** tienen tanta energía cinética (o velocidad) que **colisionan** con otros.
 - Consecuentemente se produce un efecto **avalancha**, y la corriente I_s **se incrementa** "solo" limitada por los componentes externos al circuito.
- Se observa una **tensión Zener** V_Z .



- Existe una importante dependencia de V_Z frente a la temperatura.

Potencia Disipada en un Diodo

Se verifica la siguiente relación

$$P_D = V_D I_D.$$

- Casos particulares:

- ① Diodo rectificador de Si en directa

$$P_D \approx 0,7 I_D.$$

- ② Diodo rectificador de Si en inversa

$$P_D \approx 0.$$

- ③ Diodo Zener

$$P_D \equiv P_Z = V_Z I_Z.$$

Conclusiones de la Clase N° 3

- 1 El comportamiento del diodo puede establecerse por medio de un análisis fenomenológico respecto de la física electrónica.
- 2 El diodo puede encontrarse en tres estados: i) sin polarización, ii) en inversa o iii) en directa.
- 3 Los diodos pueden ser rectificadores o tipo Zener, estos últimos dedicados a proveer una tensión constante, independiente de la corriente (i.e. I_Z) que atraviesa el dispositivo.
- 4 Es posible plantear modelos simplificados del comportamiento del diodo, estos serán los utilizados principalmente en el cálculo de circuitos en lo sucesivo.

Temas Clase N° 4

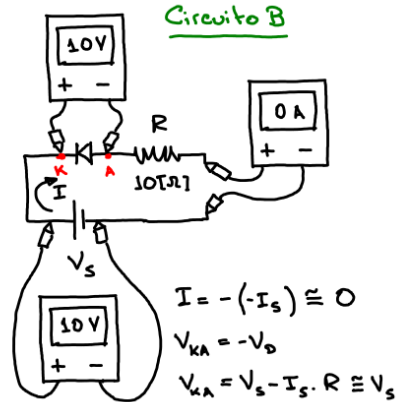
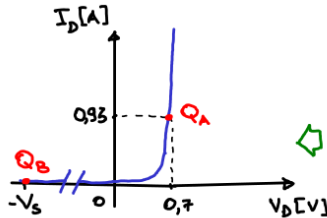
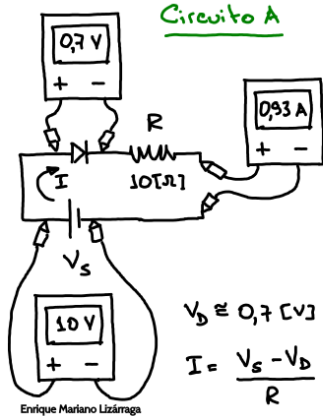
- ① Recta de carga para el diodo. Definiciones y gráfica.
- ② Recta de carga para el diodo. Intersección con ejes y punto Q.
- ③ Comparación del punto Q según recta de carga y distintos modelos.
- ④ Polarización directa. Corriente en la carga.
- ⑤ Polarización inversa. Corriente en la carga y tensión ánodo-cátodo.
- ⑥ Representación simbólica de fuentes.
- ⑦ Problema de cálc. (). LED.
- ⑧ Diodos en paralelo ().
- ⑨ Diodos en serie ().
- ⑩ Rectificación de media onda. Valor medio.
- ⑪ Rectificación de onda completa con transformador.
- ⑫ Rectificación de onda completa con puente de diodos. Definiciones generales.
- ⑬ Rectificación de onda completa con puente de diodos. Primer semiciclo.
- ⑭ Rectificación de onda completa con puente de diodos. Segundo semiciclo. Valor medio. -

Ejercicios Clase N° 4

- 1 P-2-5
- 2 P-2-6
- 3 P-2-7
- 4 P-2-8
- 5 P-2-9
- 6 P-2-10
- 7 P-2-11

Revisión. Polarización Directa e Inversa.

Ejemplo.



Recta de Carga para el Diodo (1)

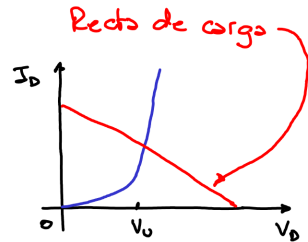
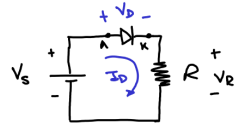
Justificación

- Se considera un circuito sencillo con un diodo, un resistor y una fuente.
- Se desea conocer la corriente I_D en el circuito, y la tensión V_D .
- Para resolver el problema analíticamente se utiliza

$$\begin{cases} V_s = V_D + V_R = V_D + I_D R \text{ (LKT)} \\ I_D = I_s (e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1) \text{ (Ec.Shockley)} \end{cases}$$

Notar que aparece un sistema de dos ecuaciones no lineales.

- La alternativa al método analítico será establecer una **recta de carga**.



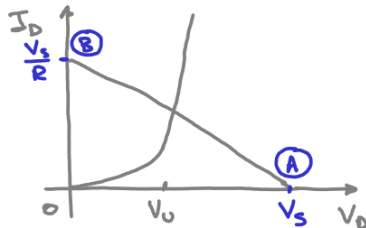
Recta de Carga para el Diodo (2)

Trazo de la recta.

Se parte de la ley de Kirchhoff de las tensiones (LKT)

$$V_s = V_D + V_R = V_D + I_D R.$$

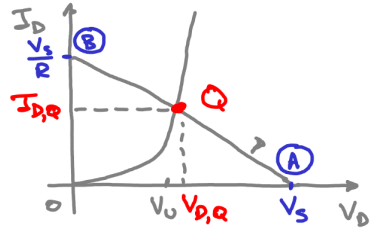
- 1 Si se supone $I_D = 0$,
 $\Rightarrow V_R = I_D R = 0 \Rightarrow V_D = V_s$
 $\Rightarrow$ **Punto A**
- 2 Si se supone $V_D = 0$,
 $\Rightarrow V_s = V_R = I_D R \Rightarrow I_D = \frac{V_s}{R}$
 $\Rightarrow$ **Punto B**



Recta de Carga para el Diodo (3)

Determinación del Punto de Reposo Q .

- ① Se considera la relación I/V para el diodo según:
 - ① ec. Shockley,
 - ② modelo interruptor, o
 - ③ modelo de interruptor con umbral.
- ② Se identifica la intersección entre la relación I/V y la recta de carga
 $\Rightarrow$ Punto Q



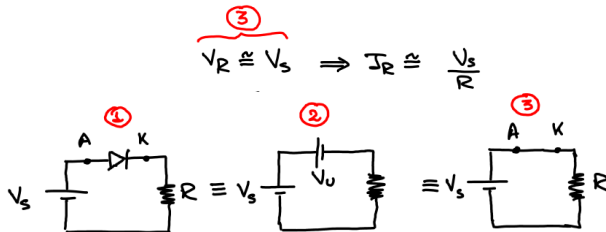
Cálculos Simplificados en Circuitos con Diodos (1)

Polarización en Directa

- Se analiza nuevamente partiendo de la LKT. El problema se plantea en el **circuito ①**. No obstante, al considerar la relación I/V de interruptor con umbral, se establece el **circuito ②**

$$V_R = \overbrace{V_s - V_D}^{①} \cong \overbrace{V_s - V_U}^{②} ; I_R = \frac{V_R}{R}$$

- Luego se observa que, independientemente de la relación I/V tomada, notar que **ti** $V_s \gg V_u$ resulta el **circuito ③**



Cálculos Simplificados en Circuitos con Diodos (2)

Polarización en Inversa

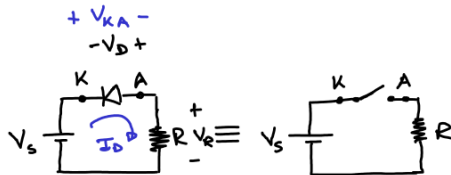
- Si se descarta el efecto de la corriente de portadores minoritarios (i.e. I_s) resulta $I_D = 0$ $\Rightarrow$ una **llave abierta**.
- Una vez más, según la LKT se tiene

$$V_s = V_{KA} + V_R = -V_{AK} + \underbrace{I_D R}_{=0}$$

Entonces resulta

$$V_s = -V_{AK} = -V_D,$$

y se esperará que se verifique $V_s < \text{PIV}$



Circuitos con LED

- El acónimo se expande como *light-emmitting diode*.
- Dos consideraciones importantes.
 - 1 La intensidad de la luz depende de la corriente I_D , ya que la tensión $V_D \approx V_u$ es aproximadamente constante.(*)
 - 2 La tensión de umbral depende del color.

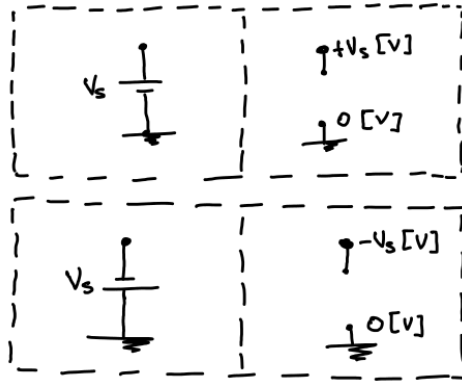
Table:

Color	V_u [V]	Material
Azul	5,0	GaN?
Blanco	4,1	GaN?
Verde	2,2	GaP
Amarillo	2,1	AlInGaP
Rojo	1,8	GaAsP
(Rectificador)	(0,7)	(Si)

(*) Suelen utilizarse fuentes de corriente constante para energizarlos.

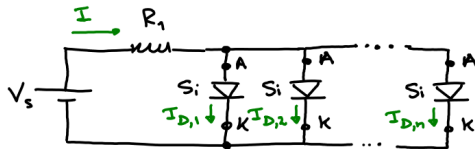
Simbología para Representación de Fuentes

- Simplemente dadas para aclarar la notación.
- Se utilizan puntos de referencia → **masa**, **GND**.



Diodos en Paralelo

- Configuración útil para reducir la corriente que atraviesa cada diodo. Recordar que $I_D < 200[\text{A}]$ (aprox.)
- Se requieren diodos similares con tensión umbral similar.



- De este modo la corriente se divide en partes iguales.
- Si se tienen n diodos, y

$$V_{u,i} = V_{u,j} \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

entonces

$$I = \sum_{i=1}^n I_{D,i} \text{ con } I_{D,i} = I_{D,j} \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

Diodos en Serie

- Configuración útil para reducir la PIV requerida en cada diodo. Recordar que $PIV < 100[V]$ (típica)
- Se requieren diodos similares con relación I/V similar.



- De este modo la tensión se divide en partes iguales.
- Si se tienen n diodos, y

$$I_{D,i}(V_D) = I_{D,j}(V_D) \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

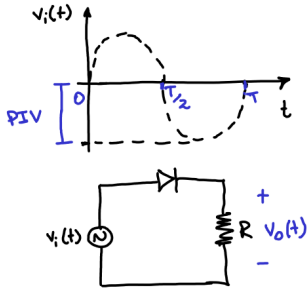
entonces

$$V_1 = \sum_{i=1}^n V_{KA,i} \text{ con } V_{KA,i} = V_{KA,j} \text{ para todo } i, j = 1, 2, \dots, n$$

Rectificador de Media Onda (1)

Análisis según relación I/V como interruptor ideal

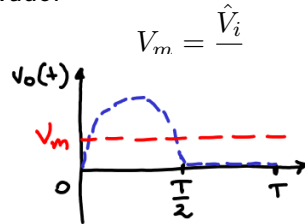
- Obtiene tensión continua desde tensión alterna (convierte CA en CC).
- Se supone $v_i(t) = \hat{V}_i \sin(\omega t)$



- El diodo conduce en semiciclo positivo.

$$\begin{cases} 0 \leq t < T/2 & \text{diodo encendido} \\ T/2 \leq t < T & \text{diodo apagado} \end{cases}$$

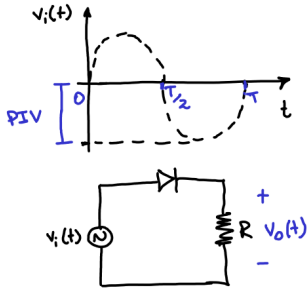
- Tensión media. Es el valor de CC observado.



Rectificador de Media Onda (2)

Análisis según relación I/V como interruptor con umbral

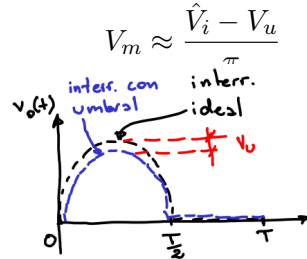
- Una vez más se supone $v_i(t) = \hat{V}_i \sin(\omega t)$



- El diodo conduce en semiciclo positivo.

$$\begin{cases} 0 \leq t < T/2 & \text{diodo encendido} \\ T/2 \leq t < T & \text{diodo apagado} \end{cases}$$

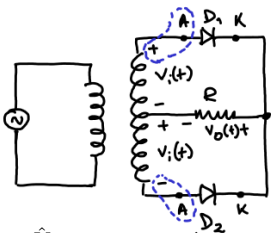
- Tensión media. Es el valor de CC observado.



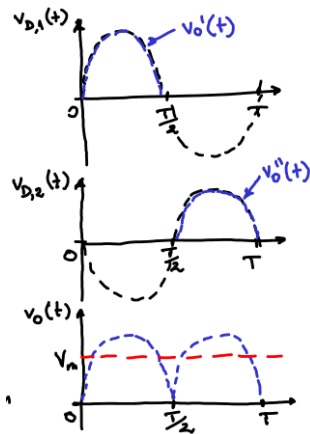
Rectificador de Onda Completa (1)

Configuración con Transformador de Derivación Central

- Un transformador provee dos sinusoides desfasadas 180° respecto de un punto central.
- La tensión sobre la carga cuando conduce D_1 es $v'_o(t)$. La tensión sobre la carga cuando conduce D_2 es $v''_o(t)$.



$$V_m = 2 \frac{\hat{V}_i}{\pi} ; \text{PIV} = 2 \hat{V}_i$$

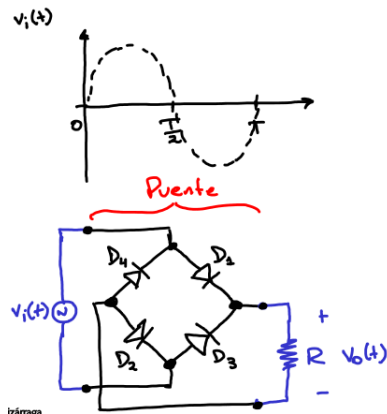


Rectificador de Onda Completa (2)

Configuración Puente

- Terminales de CC: los que presentan ánodos ó cátodos.
- Terminales de CA: los que presentan (conjuntamente) ánodos y cátodos.
- Conducción en dispositivo ideal

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq t < T/2 \\ \quad \text{conducen } D_1 \text{ y } D_2 \text{ ①} \\ T/2 \leq t < T \\ \quad \text{conducen } D_3 \text{ y } D_4 \text{ ②} \end{array} \right.$$

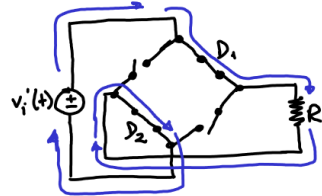
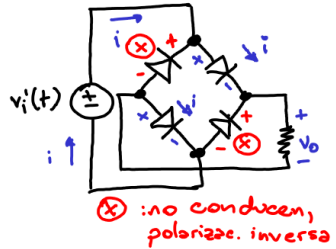
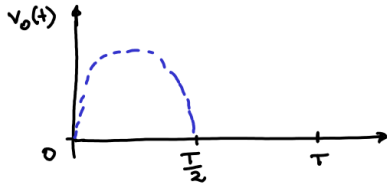


Rectificador de Onda Completa (3)

Configuración Puente

Circuito ①.

Válido para $0 \leq t < T/2$.

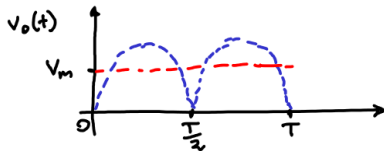


Rectificador de Onda Completa (4)

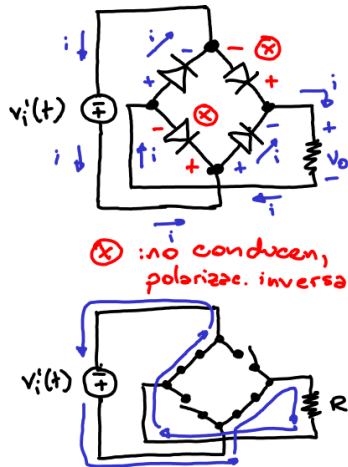
Configuración Puente

Circuito ②.

Válido para $T/2 \leq t < T$.



$$V_m = 2 \frac{\hat{V}_i}{\pi} ; \text{PIV} = \hat{V}_i$$



Modelo Simplificado del Diodo Zener

- Se define la tensión Zener

$$V_Z = V_{KA} = -V_{AK}.$$

- Se define la corriente Zener

$$I_Z = -I_D.$$

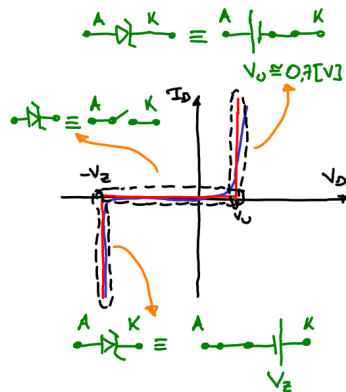
- Se define la corriente Zener máxima

$$I_{ZM} = I_{Z,\max}.$$

- Se requiere

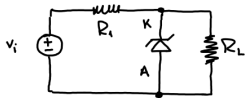
$$0 \leq I_Z \leq I_{ZM}.$$

- El diodo funciona como **regulador de tensión**.

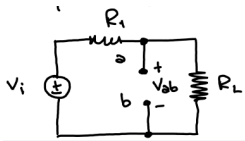


El Diodo Zener como Regulador de Tensión (1)

- El circuito tiene una carga R_L y un resistor R_1 adicional.



- Se requiere determinar si el diodo enciende para reemplazarlo por alguno de sus modelos equivalentes.
- Se determina si el Zener enciende analizando cómo responde el circuito si se lo quita.



- Se analiza la tensión

$$V_{ab} = \frac{V_i}{R_1 + R_L} R_L$$

- Conducción** (negativa).

Si $V_{ab} < V_Z \Rightarrow$

Zener apagado

$$\text{Zener symbol} \equiv \text{open switch symbol}$$

Si $V_{ab} \geq V_Z \Rightarrow$

Zener encendido

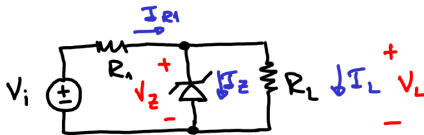
$$\text{Zener symbol} \equiv \frac{1}{V_Z}$$

- Dada $I = I_Z + I_L$, I_Z representa la carga excedente en la carga que garantiza $V_Z = I_L R_L$.

El Diodo Zener como Regulador de Tensión (2)

Cálculos del Circuito. Definiciones Generales.

- Dado un valor deseado de V_Z , se requiere determinar I_{ZM} , y R_1 .
- Restricciones:
 - ① si $I_Z < 0$ ($V_{ab} < V_Z$) el diodo no enciende,
 - ② si $I_Z > I_{ZM}$ ($P_Z > P_{ZM}$) el diodo se rompe.
- Análisis. Se considera el siguiente circuito.



Se observa que la LKC indica $I_{R1} = I_Z + I_L \Rightarrow I_Z = I_{R1} - I_L$.

Se obtiene $I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L}$; $I_{R1} = \frac{V_i - V_Z}{R_1} = \frac{V_i - V_L}{R_1}$; $P_Z = V_Z I_Z$.

El Diodo Zener como Regulador de Tensión (3)

Cálculos del Circuito. Caso 1: R_L variable, V_i constante.

- El funcionamiento sólo puede garantizarse para $R_{L,\min} \leq R_L \leq R_{L,\max}$.
- Análisis.
 - 1 Cálculo de $R_{L,\min}$. Si esta resistencia es demasiado baja, el diodo no enciende. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = 0$, ante lo cual $I_{R1} = I_L$.
 - 2 Cálculo de $R_{L,\max}$. Si esta resistencia es demasiado alta, el diodo recibirá demasiada corriente. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = I_{ZM}$, ante lo cual $I_{R1} = I_{ZM} + I_L$.



El Diodo Zener como Regulador de Tensión (4)

Cálculos del Circuito. Caso 2: R_L constante, V_i variable.

- El funcionamiento sólo puede garantizarse para $V_{i,\min} \leq V_i \leq V_{i,\max}$.
- Análisis.
 - 1 Cálculo de $V_{i,\min}$. Si esta tensión es demasiado baja, el diodo no enciende. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = 0$, ante lo cual $I_{R1} = I_L$.
 - 2 Cálculo de $V_{i,\max}$. Si esta tensión es demasiado alta, el diodo recibirá demasiada corriente. Para analizarlo se considera el caso límite $I_Z = I_{ZM}$, ante lo cual $I_{R1} = I_{ZM} + I_L$.



Conclusiones de la Clase N° 4

- 1 Definiciones prácticas precisas son $V_D = 0,7 \text{ [V]}$ para polarización directa e $I_D = 0$ para polarización inversa.
- 2 Los cálculos de ingeniería típicamente se resuelven por medio de las definiciones aproximadas dadas (recta de carga).
- 3 En ciertas situaciones conviene poner diodos en paralelo o en serie.
- 4 Uno de los usos más comunes del diodo rectificador es como convertidor de CA a CC, el rectificador puede ser de media onda, o de onda completa.
- 5 El uso más común del diodo Zener es como regulador de tensión, para garantizar su funcionamiento se debe analizar $0 \leq I_Z \leq I_{ZM}$.

Unidad N° 5

Transistores Bipolares

Temas Clase N° 5

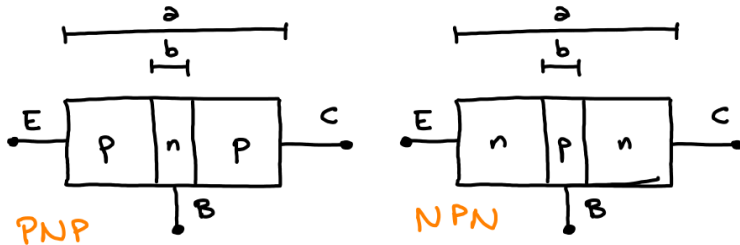
- ➊ BJT. Acrónimo y breve historia. Diagrama de regiones P y N. Tipos PNP y NPN. Terminales.
- ➋ Operación: unión E-B en directa, unión B-C inversa.
- ➌ Operación: corrientes observables.
- ➍ Operación: analogía con disp. hidráulico.
- ➎ Conf. Emisor Comun. Caso PNP y NPN. Relación I/V entrada. Relación I/V salida.
- ➏ Parámetros alfa y beta. Referencia a otras configuraciones.
- ➐ Límites de operación de un BJT.
- ➑ Polarización. Concepto. Relación con peque señal.
- ➒ Polarización Fija. Circuito.
- ➓ Polarización Fija. Recta de Carga. Corte y saturacion.
- ➔ IB para Corte y Saturación.
- ➕ Variaciones de la Recta de Carga.

Ejercicios Clase N° 5

- ① P-2-12
- ② P-2-13
- ③ P-2-14
- ④ P-2-15
- ⑤ P-3-1

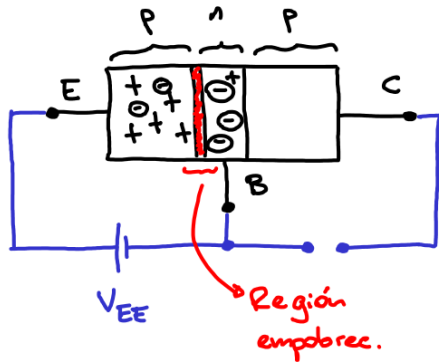
Características Generales del BJT

- Es un dispositivo muy versátil para implementar amplificación.
- Se puede indicar que dimensiones esperables serían $a \approx 3,5$ [mm] y $b \approx 0,025$ [mm], de donde se desprende la observación $a/b \approx 150$. da.
- Existen dos tipologías: PNP y NPN



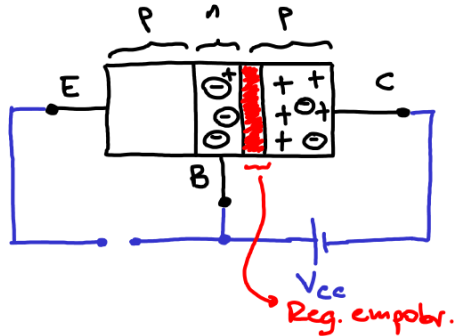
Operación del BJT (1)

- Experimento 1. Unión emisor-base con polarización directa



Operación del BJT (2)

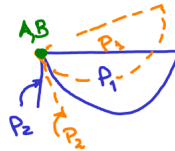
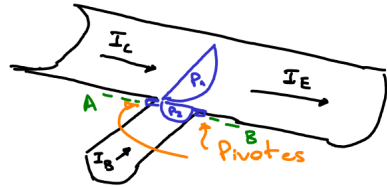
- Experimento 2. Unión base-colector con polarización inversa



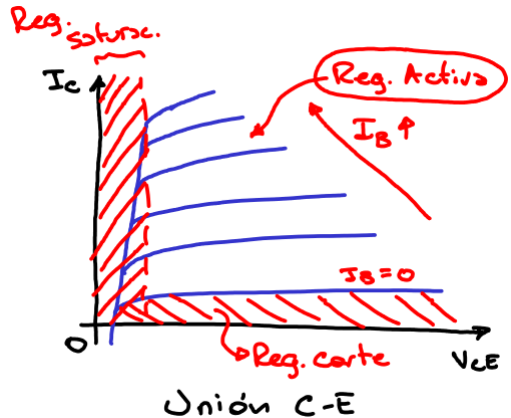
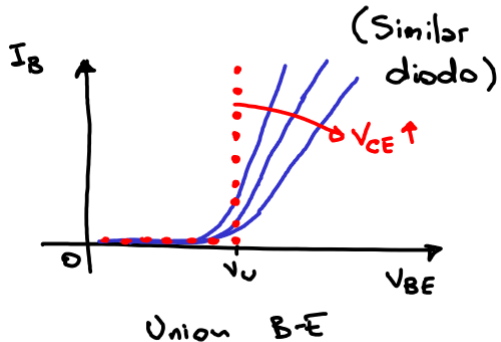
Operación del BJT (3)

Analogía con Dispositivo Hidráulico

- La corriente se compara con el caudal.
- La tensión se compara con presión.
- La puerta $P1$ se mueve solidariamente a la puerta $P2$.
- La puerta $P2$ se mueve de acuerdo a los pivotes en eje $A - B$.



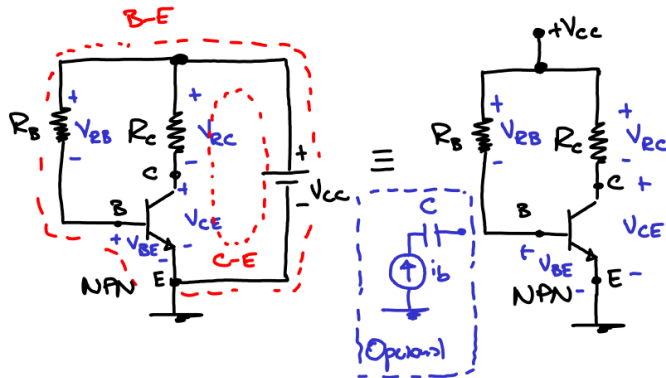
Relaciones I/V para el BJT



- Consiste en utilizar fuentes de CC para determinar el *punto de operación* del transistor en alguna de las siguientes regiones:
 - región de corte,
 - región activa (o lineal), ó
 - región de saturación.
- El punto de operación suele llamarse *punto de reposo*, o punto Q .

$$\text{Punto } Q \Rightarrow (V_{CEQ}, I_{CQ})$$

Polarización Fija para el BJT



- Malla B-E

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

- Malla C-E

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

- Ecuación de amplificación

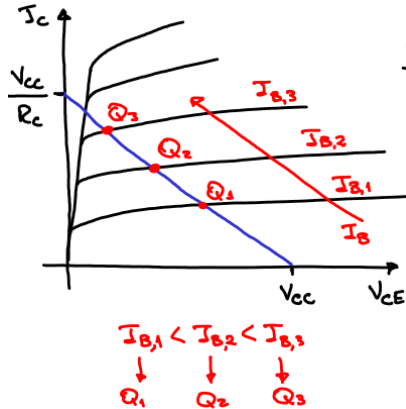
$$I_C = \beta I_B$$

(relac. entre mallas)

Variaciones de la Recta de Carga (1/3)

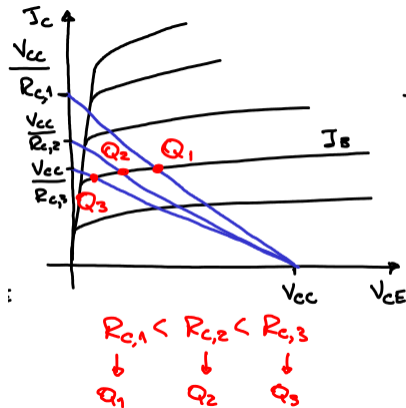
Caso de la Polarización Fija

Se supone I_B variable, mientras que V_{CC} y R_C permanecen constantes.



Caso de la Polarización Fija

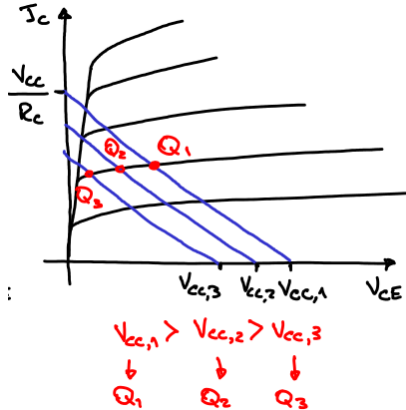
Se supone R_C variable, mientras que V_{CC} e I_B permanecen constantes.



Variaciones de la Recta de Carga (3/3)

Caso de la Polarización Fija

Se supone V_{CC} variable, mientras que R_C e I_B permanecen constantes.



Conclusiones de la Clase N° 5

- 1 El transistor puede ser de tipo **PNP** o **NPN** y se construye ampliando la estructura de unión P-N que presentaba el diodo.
- 2 El transistor permite implementar de manera eficiente el efecto de **amplificación** de señales.
- 3 La corriente de colector (i.e. I_C) es β veces mayor que la corriente de base (i.e. I_B), mientras que la corriente de emisor (i.e. I_E) cumple la relación $I_E \approx I_C$.
- 4 Existen tres zonas de operación para el transistor: i) **corte** (la unión C-E se comporta como una llave abierta), ii) **saturación** (la unión C-E se comporta como una llave cerrada), y iii) **lineal** (el transistor no se comporta como una simple llave SI/NO, sino que amplifica linealmente las señales de entrada).
- 5 Se requiere una **polarización** del transistor para que el dispositivo opere en una región deseada.

Temas Clase N° 6

- ① Polarización Fija con Resistencia de Emisor. Circuito.
- ② Polarización Fija con Resistencia de Emisor. Recta de Carga.
- ③ Polarización Fija con Divisor Resistivo. Circuito.
- ④ Operac. en CA del ampl. BJT.
- ⑤ Modelo r_e del transistor. Conf. emisor común.
- ⑥ Modelo r_e del transistor. Conf. base común común.
- ⑦ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. fija. Circ. equiv.
- ⑧ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. fija. Parámetros.
- ⑨ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. mediante div. resist. Circuito y params.
- ⑩ Modelo en CA del ampl. BJT con polariz. fija y R_E . Circuito y parámetros.
- ⑪ Modelo en CA del ampl. BJT seguidor de emisor. Circuito y parámetros.
- ⑫ Modelo en CA del ampl. BJT en base común. Circuito y parámetros.

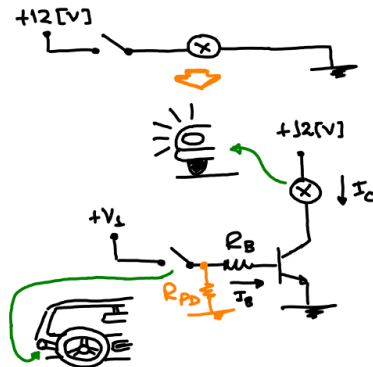
Ejercicios Clase N° 6

- ① P-3-2
- ② P-3-3
- ③ P-3-4
- ④ P-3-5
- ⑤ P-3-6
- ⑥ P-3-7

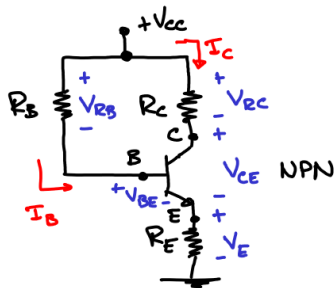
Principio Práctico del Problema P-3-1

Relevador de Estado Solido

- La corriente de control (i.e. I_B) es baja mientras que la corriente en la carga puede ser alta (i.e. I_C).
 - Esto permite, entre otras cosas, llaves más pequeñas.
- Incluso la tensión V_1 podría ser menor que la que se conecta a la carga.
- El resistor de *pull-down* R_{PD} garantiza una tensión de referencia para el terminal de **base**, aún cuando la llave está abierta.
 - De lo contrario podría funcionar como una especie de antena.



Polarización Fija con Resistencia de Emisor para el BJT



- Malla B-E

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

- Malla C-E

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

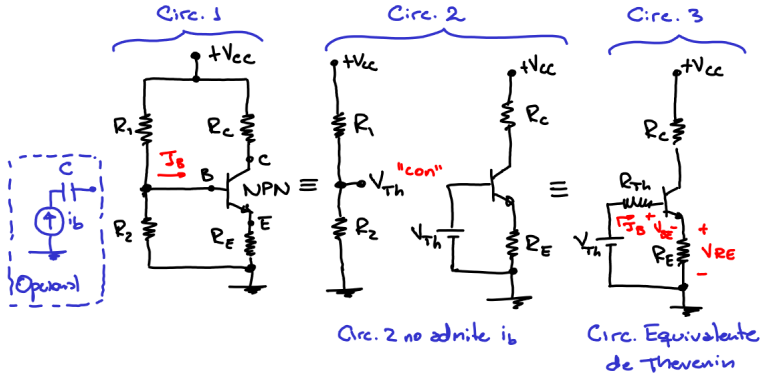
- Ecuación de amplificación

$$I_C = \beta I_B$$

(relación entre mallas)

Polarización mediante Divisor Resistivo para el BJT

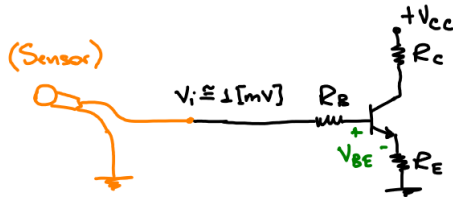
Circuito Equivalente



Respuesta en CA para un Ampl. BJT (1)

Planteo del Problema

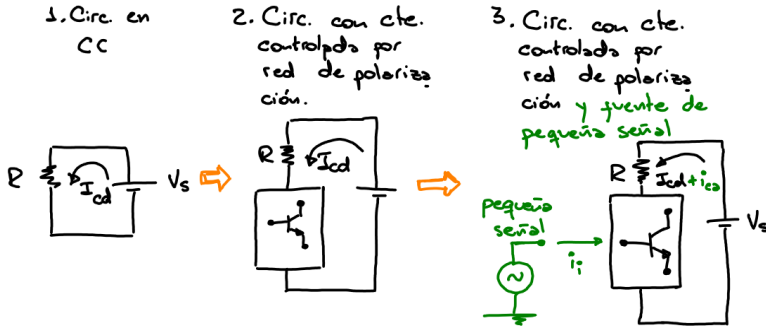
- La mayoría de los sensores emiten señales de muy baja energía, en comparación con la que se requiere para su uso.
 - Por ejemplo, un micrófono puede entregar ≈ 1 [mV] (i.e. unos pocos miliamperios) pero para que se amplifique la señal de audio se requerirían varios vatios.
- Notar que si esta **fuente de pequeña señal** se conecta a uno de los circuitos que conocemos ni siquiera superaría la tensión V_{BE} .



Respuesta en CA para un Ampl. BJT (2)

Características de los circuitos

- Se considera la existencia de una **fente de pequeña señal** que **acompaña** la red de polarización.
- Se necesita analizar la amplificación tanto para CC como para CA.



Para el Análisis del Amplificador BJT en CA

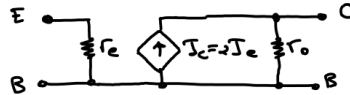
- No se utiliza rígidamente pero vale su enunciación.
- Se diferencian las variables en CC de las de CA
 - 1 **Mayúscula.** Señales en CC.
Por ejemplo $I_B = I_{BQ}$.
 - 2 **Minúscula.** Señales en CA (pequeña señal).
Por ejemplo i_b .
 - 3 **Mayúscula letra principal, minúscula subíndice.** Señales en con componentes CC y CA.
Por ejemplo $I_b = I_B + i_b$.

Modelo r_e del BJT

Representa un **modelo lineal** (y simplificado) del transistor.



Emisor Común



Base Común

Pasos para la Simplificación de Amplificadores BJT

Para obtener el modelo lineal equivalente de un amplificador BJT se siguen estos pasos.

① Se anulan las fuentes de tensión.

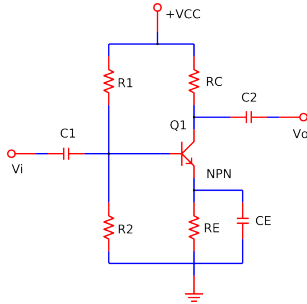
- Fuentes de tensión: se anulan reemplazándolas por un cortocircuito.
- Fuentes de corriente: se anulan reemplazándolas por un circuito abierto.

② Se reemplazan los condensadores por líneas de cortocircuito.

- Se supone que si los condensadores tienen una "alta" capacidad (i.e. $C \rightarrow \infty$), entonces $X_C = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$.

③ Se reemplaza el transistor por su modelo equivalente.

Ampl. BJT con Polarización mediante Divisor de Tensión



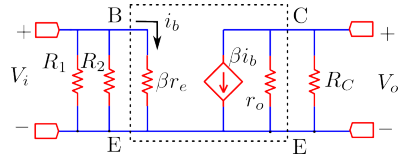
$$R' = R_1 // R_2$$

$$Z_i = R' // \beta r_e$$

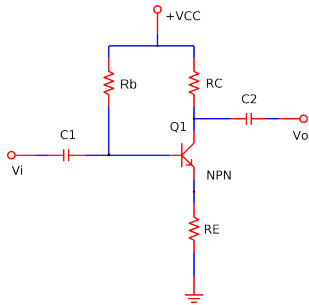
$$Z_o = R_C // r_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_C // r_o}{r_e}$$

Desfasaje 180°



Ampl. BJT con Polarización Fija y Resistencia de Emisor



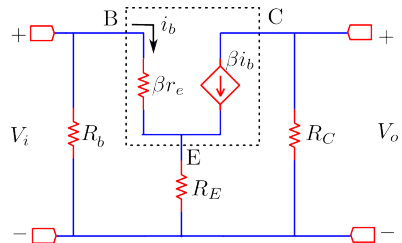
$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_i = R_b // Z_b$$

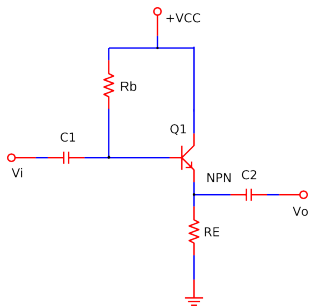
$$Z_o = R_C$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_C}{Z_b}$$

Desfasaje 180°



Seguidor de Emisor ($R_C = 0$)



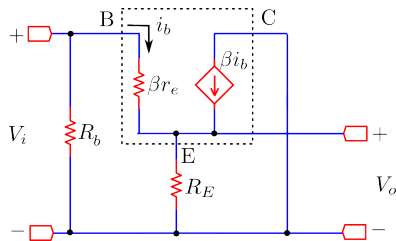
$$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_i = R_b // Z_b \text{ (alta)}$$

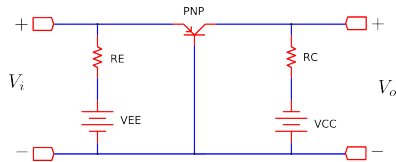
$$Z_o = R_E // r_e \text{ (baja)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta R_E}{R_E + r_e} \approx 1$$

Desfasaje 0° , V_i y V_o en fase.



Conf. Base Común



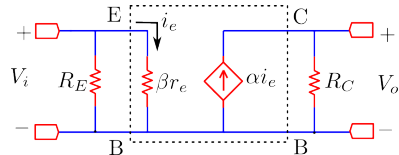
$$Z_i \approx R_E // r_e \text{ (baja)}$$

$$Z_o = R_C \text{ (alta)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_C}{r_e} \text{ (puede ser grande)}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \approx 1$$

Desfasaje 0° , V_i y V_o en fase.

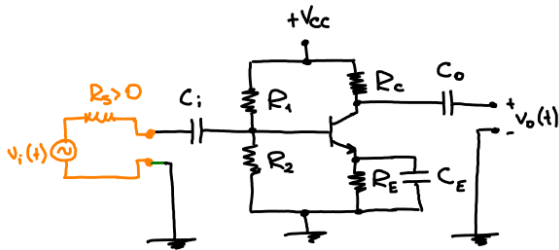
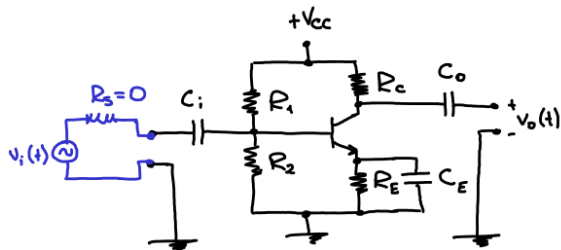


Conclusiones de la Clase N° 6

- 1 La polarización del BJT es importante ya que define su modo de operación, y a la vez es sensible a las **variaciones de β** .
- 2 La polarización mediante divisor resistivo es la forma más robusta frente a las variaciones de β .
- 3 La operación típica de un amplificador *BJT* implica la **amplificación de pequeñas señales**. Para su análisis se utiliza el **modelo r_e** .
- 4 Los parámetros analizados para los amplificadores BJT vistos (principalmente) son: i) **impedancia de entrada (i.e. Z_i)**, ii) **impedancia de salida (i.e. Z_o)**, y iii) **ganancia de tensión (i.e. A_v)**.
- 5 El **comportamiento en CA** de un ampl. BJT depende del circuito de polarización utilizado y define diferentes su **parámetros característicos**.
- 6 Se analizaron estos tipos de amplificadores: i) **ampl. BJT con polarización fija**, ii) **ampl. BJT con polarización mediante divisor de tensión**, iii) **ampl. BJT con polarización fija y resist. de emisor**, iv) **ampl. BJT seguidor de emisor**, y v) **ampl. BJT en conf. de base común**.

¿Por qué se estudian los parámetros de amplificadores? (1)

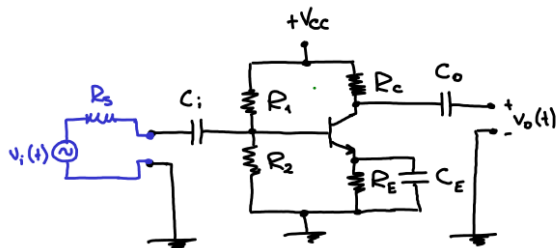
Efecto de la impedancia en la fuente de excitación



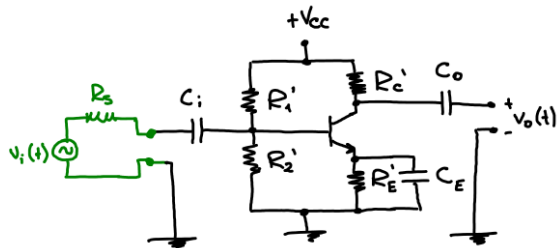
Aún cuando ambos amplificadores sean iguales, el segundo dará menor ganancia debido a R_s .
¿Cómo se hace si no se tiene una fuente con R_s nula?.

¿Por qué se estudian los parámetros de amplificadores? (2)

Efecto de la impedancia en la fuente de excitación



$$Z_i = (R_1 \parallel R_2) \parallel \beta r_e$$



$$Z'_i = (R'_1 \parallel R'_2) \parallel \beta r_e < Z_i$$



Aún cuando ambas fuentes tengan el mismo valor R_s , el segundo amplificador dará menor ganancia debido a su menor Z_i .

¿Por qué se estudian los parámetros de amplificadores? (3)

- Notar que los amplificadores dados miden $v_o(t)$ sin extraer una corriente del amplificador. Esto se puede modificar agregando una carga R_L en los terminales de salida, y esto da conclusiones similares a las establecidas anteriormente.
- Por último, los parámetros de amplificadores caracterizan directamente la **ganancia**, en ese caso es más intuitivo confirmar su importancia.

Temas Clase N° 8

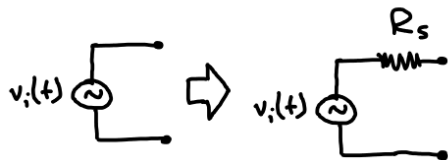
- ① Ejercicios. Análisis de la estabilidad de cada esquema de polarización para BJT.
- ② Fuentes no ideales en la entrada y carga en el ampl. BJT con polarizac. fija.
- ③ Modelo de dos puertos del ampl.
- ④ Transistores de Efecto de Campo. Clasificación.
- ⑤ JFET. Construcción y características.
- ⑥ JFET. Operación sin polarización.
- ⑦ JFET. Operación con polarización V_{GS} negativa.
- ⑧ JFET. Relación I/V .

Ejercicios Clase N° 8

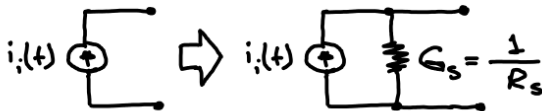
- 1 P-3-8
- 2 P-3-9
- 3 P-3-10
- 4 P-3-11
- 5 P-3-12
- 6 P-3-13

Efecto de las Fuentes con Resistencia Interna y la Carga en los Amplificadores (1)

- Se considera que la fuente de excitación a la entrada puede tener una resistencia interna R_s no nula.



Opcionalmente se podría analizar el caso



- Se considera que en los terminales de salida se instala una carga R_L .
 - El efecto inmediato de esta modificación será absorber cierta corriente en la nueva rama generada a través de R_L .

Efecto de las Fuentes con Resistencia Interna y la Carga en los Amplificadores (2)

Métricas de desempeño:

- 1 Ganancia de tensión sin carga

$$A_{v,NL} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L \rightarrow \infty, R_s = 0)}$$

(hasta aquí sólo llamada A_v).

- 2 Ganancia de tensión con carga

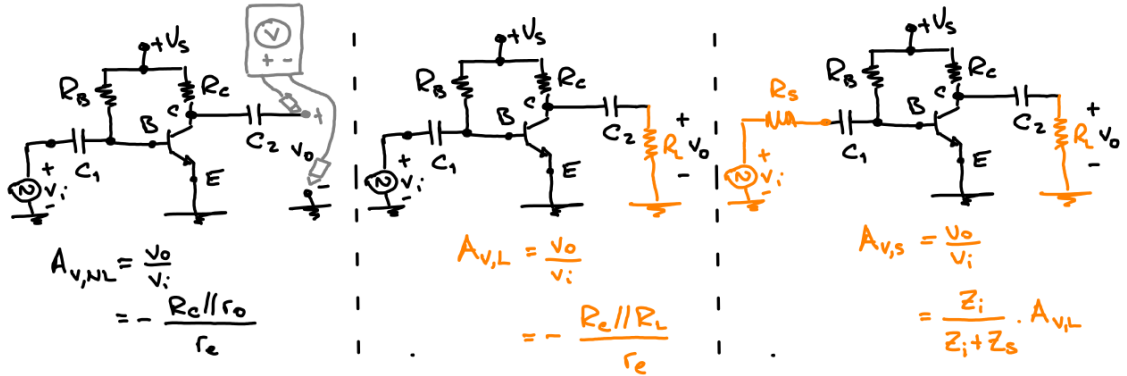
$$A_{v,L} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L < \infty, R_s = 0)}$$

- 3 Ganancia de tensión con carga y fuente con resistencia interna

$$A_{v,s} = \left. \frac{v_o}{v_i} \right|_{(R_L < \infty, R_s > 0)}$$

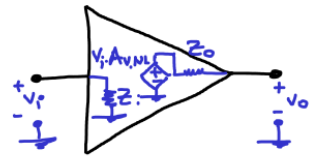
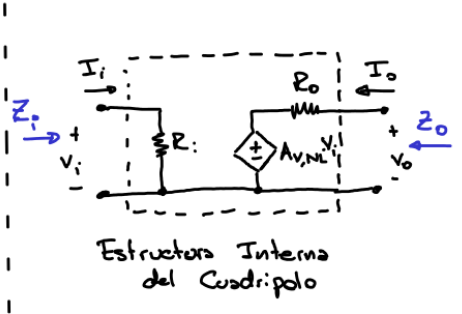
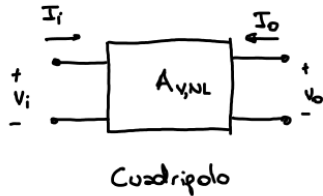
Efecto de las Fuentes con Resistencia Interna y la Carga en los Amplificadores (3)

Caso del Amplificador BJT con Polarización Fija sin R_E



(Para analizar otras configuraciones ver documento "Parámetros de Amplificadores" en el LEV).

Modelo de Cuadripolo para el Amplificador



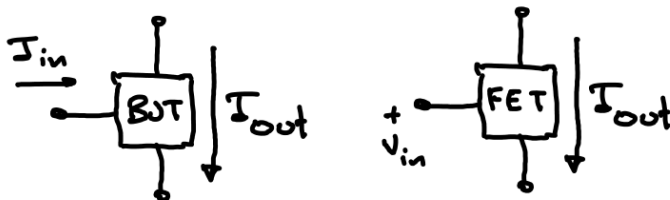
(El detalle en azul se omite en la simbología)

Unidad N° 4

Transistores de Efecto de Campo

Field-effect transistor (1)

- El FET se controla por tensión, a diferencia del BJT que se controla por corriente



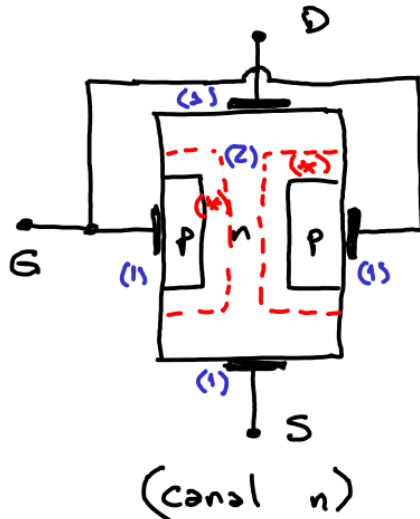
- Se caracteriza por mostrar una alta impedancia de entrada, típicamente en el orden de $1 \text{ [M}\Omega\text{]}$.
- Son más estables frente a la temperatura.
- Terminales disponibles: 3 o 4.

Field-effect transistor (2)

- Clasificación por tecnología
 - **JFET**: FET de unión.
 - **MESFET**: FET con semiconductor metálico.
 - Tipo enriquecimiento (enhancement)
 - Tipo empobrecimiento (depletion)
 - **MOSFET**: FET con semiconductor de óxido metálico.
 - Tipo enriquecimiento (enhancement)
 - Tipo empobrecimiento (depletion)
- Clasificación por tipo de canal
 - **Canal N.**
 - **Canal P.**

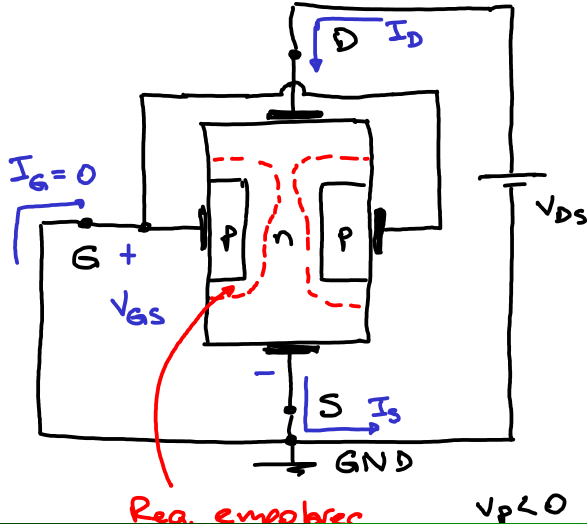
JFET (1/4)

Estructura del JFET



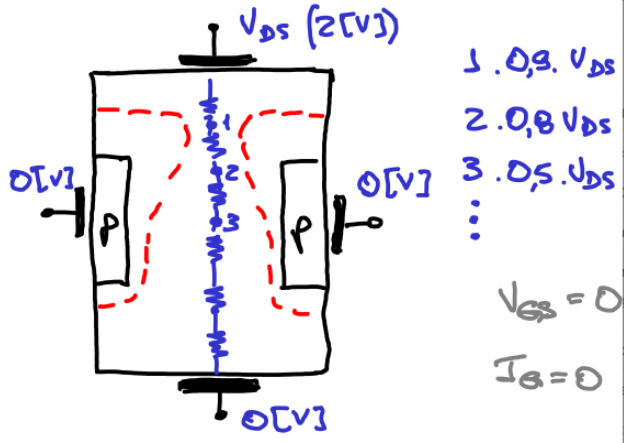
JFET (2/4)

Operación en Condición I ($V_{GS} = 0$, $V_{DS} > 0$)



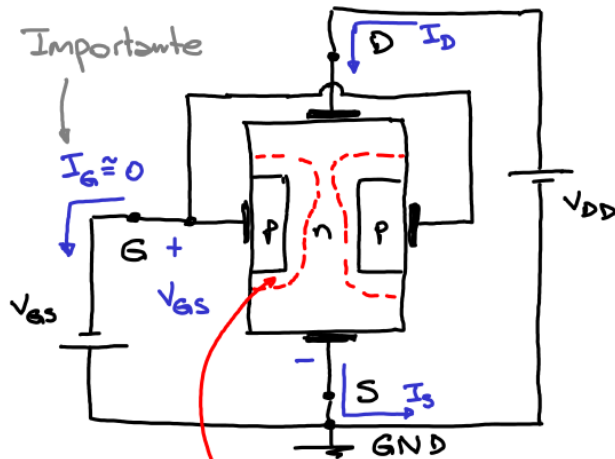
JFET (3/4)

Operación en Condición I ($V_{GS} = 0$, $V_{DS} > 0$). Comportamiento del Canal.



JFET (4/4)

Operación en Condición II ($V_{GS} < 0$, $V_{DS} > 0$).



Reg. empobrec.

Conclusiones de la Clase N° 8

- 1 La ganancia de un amplificador se maximiza cuando la fuente de entrada no tiene resistencia interna (i.e. $R_s = 0$) y no se tiene carga (i.e. $R_L \rightarrow \infty$), pero esto es un caso poco práctico.
- 2 Se encuentra $A_{v,NL} > A_{v,L} > A_{v,s}$.
- 3 Los transistores de efecto de campo (FET) permiten amplificación, y la variable de control es la tensión de entrada.
- 4 Los transistores de efecto de campo tienen alta impedancia de entrada.
- 5 Se analizan estos tipos de FET: JFET, MOSFET tipo empobrecimiento, MOSFET tipo enriquecimiento. Independientemente de que el canal sea tipo N o tipo P.

- 1 JFET. Relación I/V .
- 2 JFET. Caso del canal P.
- 3 Ec. de Shockley para el JFET.
- 4 Región de operación del JFET.
- 5 MOSFET empobrecimiento. Construcción y características.
- 6 MOSFET empobrecimiento. Relación I/V .
- 7 MOSFET enriquecimiento. Construcción y características.
- 8 MOSFET enriquecimiento. Relación I/V .
- 9 Configuración de Autopolarización JFET. Método analítico.

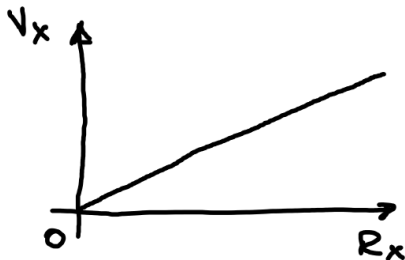
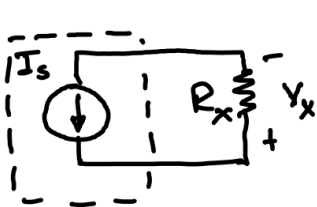
Ejercicios Clase N° 9

① P-4-1

② P-4-2

El JFET como fuente de corriente

- Una fuente de corriente ideal garantiza que desarrollará la tensión que fuera necesaria (i.e. V_x) para garantizar que en la carga circule la corriente nominal (i.e. I_s).



Ejemplos:

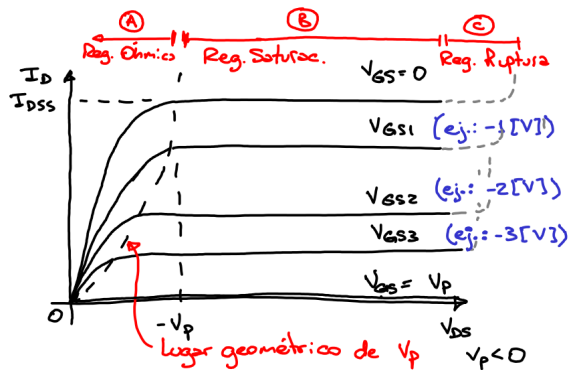
Si $I_s = 0,1 \text{ [A]}$ y $R_x = 10 \text{ [\Omega]} \Rightarrow V_x = I_s R_x = 1 \text{ [V]}$.

Si $I_s = 0,1 \text{ [A]}$ y $R_x = 100 \text{ [\Omega]} \Rightarrow V_x = I_s R_x = 10 \text{ [V]}$.

Si $I_s = 0,1 \text{ [A]}$ y $R_x = 1 \text{ [K}\Omega] \Rightarrow V_x = I_s R_x = 100 \text{ [V]}$. ¡!

- En saturación, el JFET se comporta como esta fuente de corriente (i.e. $I_{DSS} \equiv I_s$).

Relación I/V para el JFET de canal N

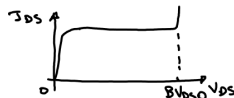


- Región (A). Resistor controlado por tensión.

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_p)^2}$$

con $r_o = \frac{-V_p}{I_{DSS}}$.

- Región (B). Saturación. Empleada para amplificadores lineales.
- Región (C). Ruptura por avalancha (breakdown).



Ecuación de Shockley para el JFET

Puntos Característicos

Dada la ec. de Shockley para el JFET

$$I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

resultan ciertos puntos que permiten simplificar la graficación (y el análisis).

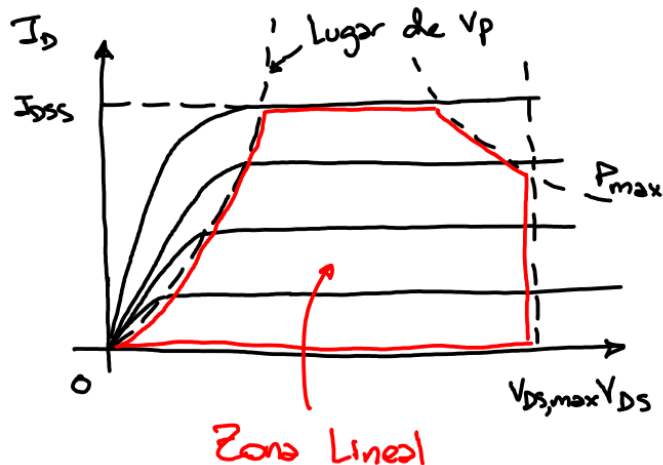
Table:

V_{GS}	I_D
0	I_{DSS}
$0,3 \cdot V_p$	$I_{DSS}/2$
$0,5 \cdot V_p$	$I_{DSS}/4$
V_p	0

Límites de operación para el JFET

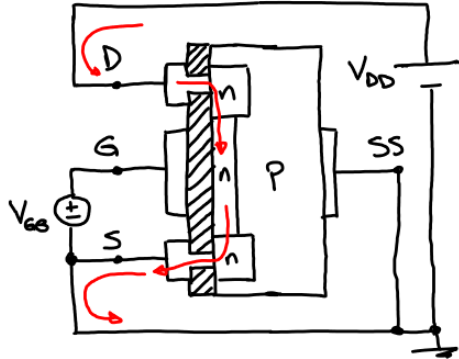
Para operación lineal se requiere respetar

$$\begin{cases} V_{DS} > -V_p \\ V_{DS} < V_{DS,max} \\ I_D \leq I_{DSS} \\ P < P_{max} \end{cases}$$



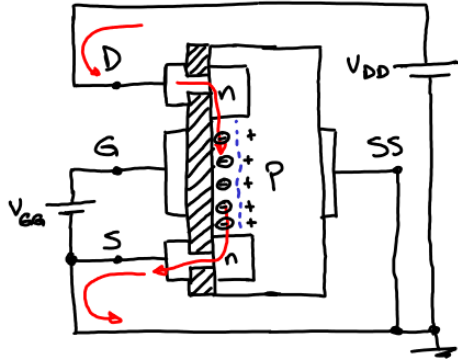
MOSFET Tipo Empobrecimiento

Experimento de evaluación fenomenológica



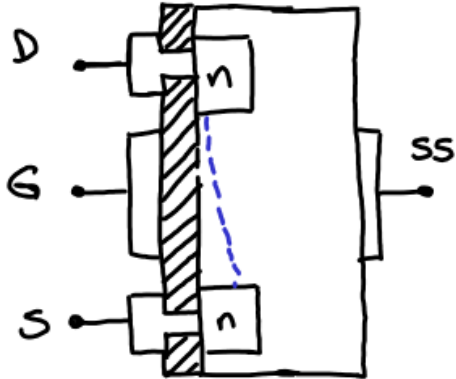
MOSFET Tipo Enriquecimiento (1/2)

Experimento de evaluación fenomenológica



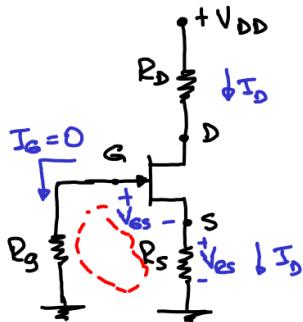
MOSFET Tipo Enriquecimiento (2/2)

Estrangulamiento del canal inducido



Configuración de Autopolarización para el JFET

Método Analítico



$$I_{DQ} = ? ; V_{GSQ} = ? ; V_{DSQ} = ?$$

$$\begin{cases} V_{RS} = I_D R_S \\ V_{RG} = I_G R_G = 0 \end{cases} ; \begin{cases} V_{GS} + V_{RS} = 0 \\ V_{GS} = -V_{RS} \\ = -I_D R_S \end{cases}$$

Reemplazando en ec. Shockley

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \\ &= I_{DSS} \cdot \left(1 + \frac{I_D R_S}{V_p}\right)^2 \end{aligned}$$

la incógnita es I_D , con ec. de Bhaskara se tiene

$$I_D \equiv I_{DQ} = \begin{cases} I_{DQ,1} \\ I_{DQ,2} \end{cases}$$

Al final $V_{GSQ} = -I_{DQ} R_S$,

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_S + R_D).$$

Conclusiones de la Clase N° 9

- 1 Un FET siempre tiene alta impedancia de entrada, en un MOSFET incluso hay un aislante para reducir I_G .
- 2 La relación I/V en la salida, para un FET está caracterizada por la corriente de saturación.
- 3 Un JFET a veces se utiliza como resistor controlado por tensión. Sería una especie de *potenciómetro en estado sólido*.
- 4 La ec. Shockley caracteriza el funcionamiento del JFET, y se cumple para $V_{GS} < 0$ (si es de canal N).
- 5 La ec. Shockley caracteriza también el funcionamiento del MOSFET tipo empobrecimiento, y se cumple para V_{DS} incluso positivas (si es de canal N).
- 6 Para un MOSFET tipo enriquecimiento existe una ecuación cuadrática que modela la relación I/V .

Temas Clase N° 10

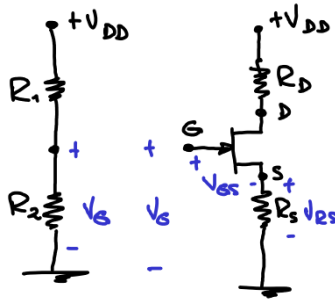
- ❶ Configuración de Autopolarización JFET. Método gráfico.
- ❷ Conf. de Polarización con Divisor de Tensión en JFET.
- ❸ Respuesta del JFET en CA. Transconductancia.
- ❹ Respuesta del JFET en CA. Impedancia de entrada y salida.
- ❺ Respuesta del JFET en CA. Modelo lineal equivalente.
- ❻ Resumen de Parámetros del Ampl. JFET con Autopolarización.
- ❼ Resumen de Parámetros del Ampl. JFET con Divisor Resistivo.
- ❽ Resumen de Parámetros del Ampl. JFET Seguidor de Tensión.
- ❾ Respuesta del MOSFET en CA. Modelo lineal equivalente.
- ❿ Efecto de la carga y la resistencia interna de la fuente de entrada en el ampl. FET.
- ⓫ Amplificación y Realimentación. Ganancia para amplificadores en cascada.
- ⓬ Ejercicios.

Método Gráfico

-
- The graph shows the drain current I_D versus the gate-source voltage V_{GS} for an n-channel JFET. The characteristic curve is a downward-sloping curve starting from I_{DSS} on the I_D axis and ending at V_P on the V_{GS} axis. The load line is a straight line with a negative slope, intersecting the I_D axis at I_{DSS} and the V_{GS} axis at $V_P - \frac{I_{DSS} R_S}{2}$. The Q-point is at $V_{GSQ} = 0V$ and $I_{DQ} = 10mA$. The graph also shows the effect of varying R_S , with R_S increasing moving the load line towards more negative V_{GS} and R_S decreasing moving it towards more positive V_{GS} .

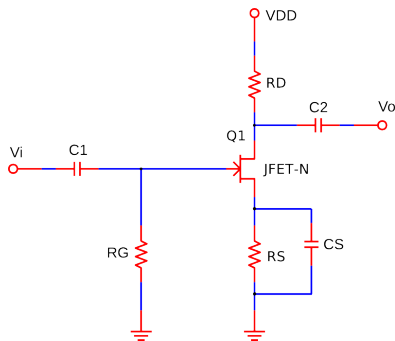
Polarización Mediante Divisor Resistivo en el FET

Análisis de la tensión de puerta



Parámetros de Amplificadores FET en CA (1/3)

Configuración de Autopolarización



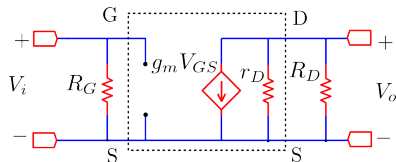
$$Z_i = R_G$$

$$Z_o = R_D // r_d$$

Si $r_d \gg R_D$, $Z_o \approx R_D$.

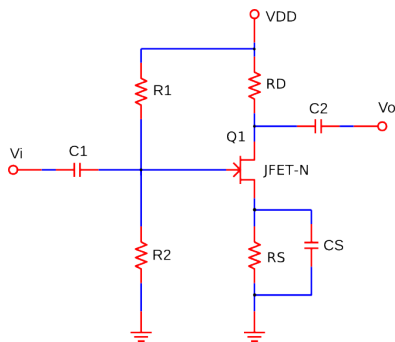
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(R_D // r_d)$$

Desfasaje 180°



Parámetros de Amplificadores FET en CA (2/3)

Polariación con Divisor de Tensión



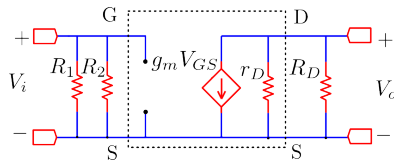
$$Z_i = R_1 // R_2$$

$$Z_o = R_D // r_d$$

Si $r_d \gg R_D$, $Z_o \approx R_D$.

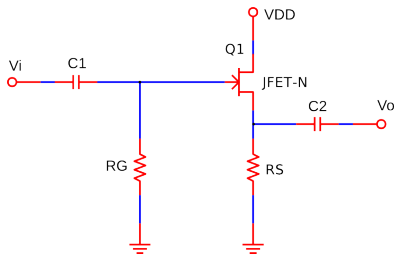
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -g_m(R_D // r_d)$$

Desfasaje 180°



Parámetros de Amplificadores FET en CA (3/3)

Seguidor de Fuente ($R_D = 0$)

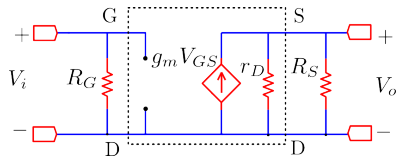


$$Z_i = R_G \text{ (alta)}$$

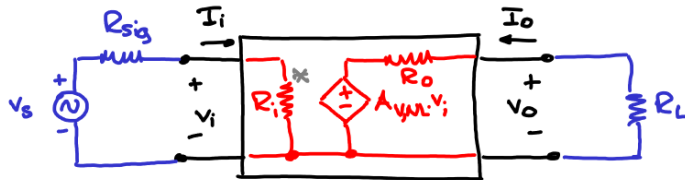
$$Z_o = r_d // R_S // \frac{1}{g_m} \text{ (baja)}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \approx 1$$

Desfasaje 0° , V_i y V_o en fase.



Efecto de la Carga (R_L) y la Impedancia Interna de las Fuentes en los Amplificadores FET



Unidad N° 3

Amplificación y Realimentación

Conclusiones de la Clase N° 10

- 1 La configuración de polarización más sencilla para un FET se denomina **autopolarización**. Se puede establecer el punto de reposo Q tanto mediante un método gráfico como por medio de un modelo analítico.
- 2 Un segundo método analizado se denomina **polarización mediante divisor resistivo**.
- 3 La **transconductancia** de un FET se define como $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$ y provee un modelo analítico para analizar la relación entre la malla de entrada y la malla de salida de un **amplificador FET**.
- 4 Existe un **modelo lineal equivalente del FET** para analizar su comportamiento en **pequeña señal**.
- 5 Los amplificadores FET pueden ser caracterizados mediante parámetros tales como: **impedancia de entrada**, **impedancia de salida** y **ganancia** (igual que los amps. BJT). → ver documento en LEV.
- 6 Para n **amplificadores en cascada**, donde cada uno **carga** al anterior, se verifica
$$A_{v,L,T} = A_{v,L,1} \cdot A_{v,L,2} \cdot \dots \cdot A_{v,L,n}.$$

Temas Clase N° 11

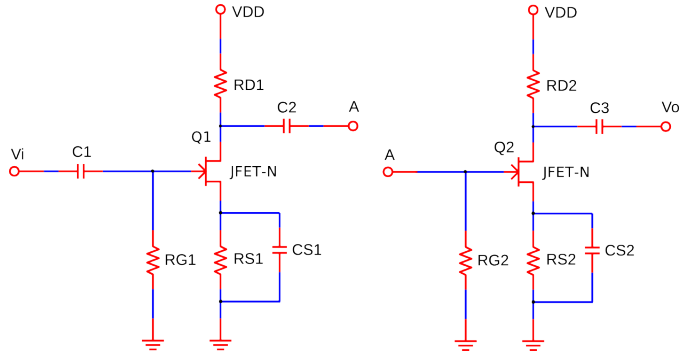
- ① Ejercicios.
- ② Conexión Darlington.
- ③ Concepto de Respuesta en Frecuencia para Circ. con Transistores.
- ④ El decibelio.
- ⑤ Ejercicios. Decibelio.
- ⑥ Respuesta en frecuencia. Parámetros para baja frecuencia.
- ⑦ Respuesta en frecuencia. Gráficos para baja frecuencia.
- ⑧ Ejercicios.
- ⑨ Respuesta en frecuencia. Parámetros para alta frecuencia.
- ⑩ Respuesta en frecuencia. Gráficos para alta y baja frecuencia.

Ejercicios Clase N° 11

- ① P-4-3
- ② P-4-4
- ③ P-4-5
- ④ P-4-6
- ⑤ P-4-7
- ⑥ P-4-10
- ⑦ P-5-8

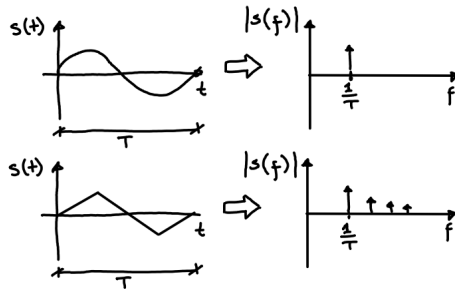
P-5-2

Circuito electrónico



Respuesta en Frecuencia para Amplificadores con Transistores

- Se considera que una señal suele tener muchas componentes de frecuencia. Se compara tono con señal triangular.
- Efectos observables para $0 \leq f < \infty$.
 - A baja frecuencia, influyen los condensadores instalados.
 - A alta frecuencia, influyen las capacidades parásitas.



Propiedades del logaritmo

- Se listan las siguientes.

$$x = \log_{10}(a) \iff 10^x = a$$

$$\log_{10}(ab) = \log_{10}(a) + \log_{10}(b)$$

$$\log_{10}(a/b) = \log_{10}(a) - \log_{10}(b)$$

$$\log_{10}(a^n) = n \log_{10}(a)$$

$$\log_{10}(1) = 0 \iff 10^0 = 1$$

El decibelio

Tabla de valores típicos

Table: Potencia.

$\frac{P_o}{P_i}$ [veces]	G [dB]
0,5	-3
1	0
2	3
10	10
100	20

Table: Tensión/Corriente.

$\frac{V_o}{V_i}, \frac{I_o}{I_i}$ [veces]	G [dB]
0,5	-6
1	0
2	6
10	20
100	40

Amplificador BJT. Respuesta en baja frecuencia. (1)

- Cada condensador introduce una frecuencia de corte.

$$f_{C1} = \frac{1}{2\pi(R_{sig} + R_i)C_1}.$$

dados C_1 , R_{sig} (la resistencia interna de la fuente de tensión de pequeña señal) y

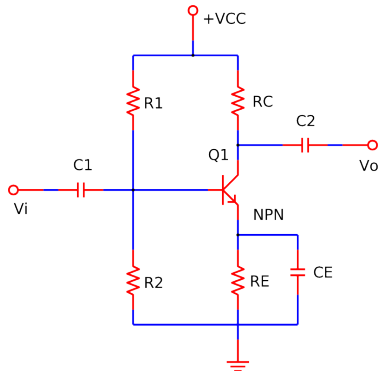
$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel (\beta r_e)$. Luego

$$f_{C2} = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_2},$$

dados C_2 , y $R_o = R_C \parallel r_o$, y la resistencia de carga R_L . Finalmente

$$f_{CE} = \frac{1}{2\pi R_e C_E},$$

dados C_E , $R'_S = R_E \parallel R_2 \parallel R_1$ y
 $R_e = R_E \parallel (\frac{R'_S}{\beta} + r_e)$.



Amplificador BJT. Respuesta en baja frecuencia. (2)

- Pasos para analizar la respuesta en frecuencia.

① Establecer las frecuencias de corte.

② Determinar la ganancia media (según parámetros de la configuración). En este caso

$$A_v \equiv A_{v, \text{NL}} = -\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

$$A_{v \text{dB}} = 10 \log_{10}(|A_v|).$$

③ Esbozar el **diagrama de Bode**.

Consta de dos partes.

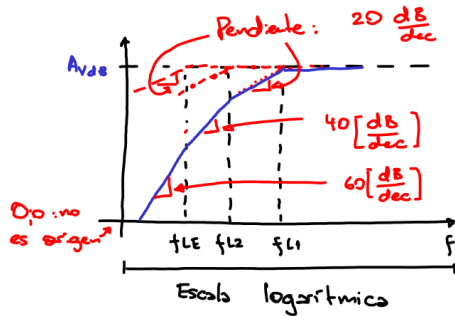
① Magnitud.

② Fase.

Amplificador BJT. Respuesta en baja frecuencia. (3)

Gráfico para la magnitud

- Se compone la respuesta a partir de la contribución de cada frecuencia de corte: f_{C1} , f_{C2} y f_{CE} .
Dependerá del circuito cuál de estos valores sea menor.
- La pendiente para baja frecuencia es 60 [dB/dec] y se reduce a medida que la frecuencia aumenta.



Década:

$$+1 [\text{dec}] = f_2 - f_1 \text{ si } f_2 = 10 f_1$$

$$-1 [\text{dec}] = f_2 - f_1 \text{ si } f_2 = 0,1 f_1$$

Amplificador BJT. Respuesta en alta frecuencia. (1)

- Cada capacidad parásita (i.e. C_{Wi} , C_{be} y C_{bc}) introduce una frecuencia de corte.

$$f_{Hi} = \frac{1}{2\pi R_{Thi} C_i}.$$

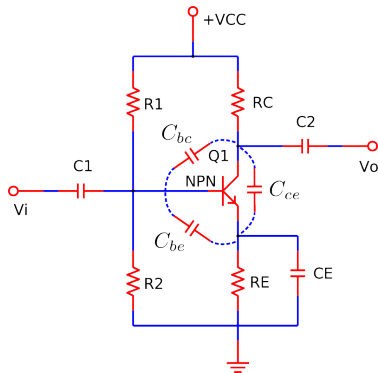
dados $R_{Thi} = R_{sig} \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel R_i$,
 $C_i = C_{Wi} + C_{be} + (1 - A_v)C_{bc}$, Luego

$$f_{Ho} = \frac{1}{2\pi R_{Tho} C_o}.$$

dados $R_{Tho} = R_C \parallel R_L \parallel r_o$ y
 $C_o = C_{Wo} + C_{ce} + (1 - \frac{1}{A_v})C_{bc}$. Finalmente

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi \beta_{medio} r_e (C_\pi + C_u)},$$

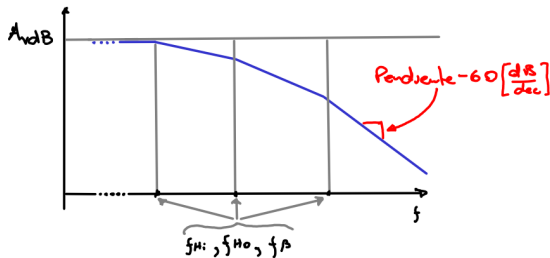
según variables más allá de este curso.



Amplificador BJT. Respuesta en alta frecuencia. (2)

Gráfico para la magnitud

- Se compone la respuesta a partir de la contribución de cada frecuencia de corte: f_{Hi} , f_{Ho} y f_{β} .
Dependerá del circuito cuál de estos valores sea menor.
- La pendiente es horizontal para frecuencias intermedias, pero llega a ser de -60 [dB/dec] a medida que la frecuencia aumenta.



Conclusiones de la Clase N° 11

- ① Los valores de impedancia de entrada e impedancia de salida afectan la ganancia total vista en la **conexión en cascada de amplificadores individuales**.
- ② Para cada circuito de polarización, y para cada amplificador, se pueden determinar sus parámetros principales. En función de estos, se puede analizar la amplificación mediante **etapas múltiples**.
- ③ Un amplificador basado en transistores tiene un ancho de banda que lo caracteriza, i.e. $AB = f_{\max} - f_{\min}$.
- ④ En **baja frecuencia**, la amplificación no se desarrolla debido al efecto de las capacidades finitas en los **condensadores instalados**.
 - Esto se manifiesta mediante tres parámetros denominados **frecuencias de corte**. Específicamente se trata de f_{C1} , f_{C2} y f_{CE} .
- ⑤ En **alta frecuencia**, la amplificación no se desarrolla debido al efecto de las **capacidades parásitas**.
 - Esto se manifiesta mediante tres parámetros también denominados frecuencias de corte. Específicamente se trata de f_{Hi} , f_{Ho} y f_{β} .

Temas Clase N° 12

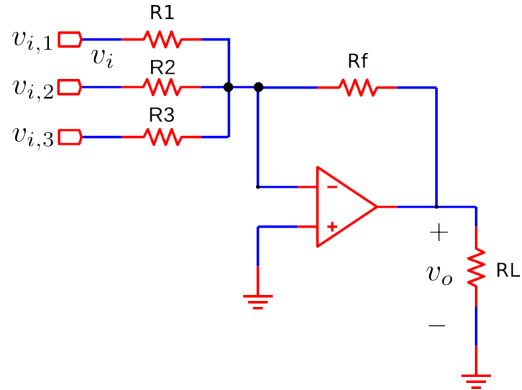
- ① Amplificadores diferenciales.
- ② Circuito basico del amplificador diferencial.
- ③ Amplificador operacional.
- ④ Amplificador inversor.
- ⑤ Amplificador no Inversor
- ⑥ Seguidor de tensión
- ⑦ Ejercicios
- ⑧ Sumador
- ⑨ Resta
- ⑩ Introducción a la realimentación. Lazo abierto.
- ⑪ Introducción a la realimentación. Lazo cerrado.
- ⑫ Oscilador.
- ⑬ Filtros ideales.
- ⑭ Caract. filtros prácticos.

Ejercicios Clase N° 12

- 1 P-4-8
- 2 P-4-9
- 3 P-5-3
- 4 P-5-11
- 5 P-5-12
- 6 P-5-13

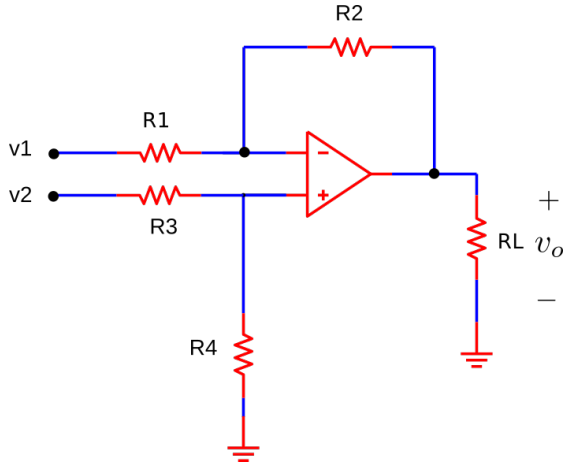
Amplificadores Operacionales

Amplificadores Sumador



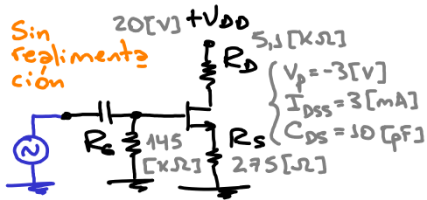
Amplificadores Operacionales

Amplificadores de Substraccion

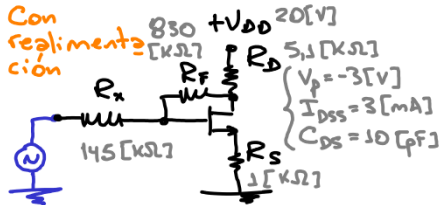


Realimentación

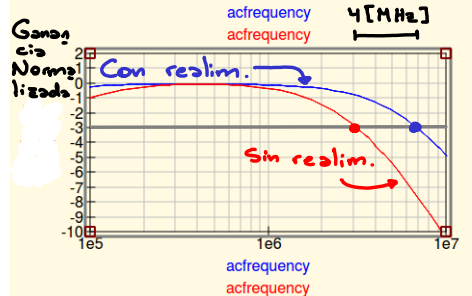
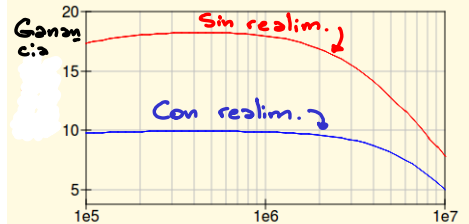
Mejora de la Respuesta en Frecuencia



$I_{DQ} = 2[mA]$; $V_{GSQ} = -0.55[V]$



$I_{DQ} = 2[mA]$; $V_{GSQ} = -0.55[V]$



Conclusiones de la Clase N° 12

- ① Un **amplificador diferencial** muestra una salida únicamente cuando se encuentra una **diferencia de potencial no nula** en la entrada.
- ② Un **amplificador operacional** (u OPAMP) es un amplificador diferencial que además se caracteriza por mostrar Z_i alta ($\approx 10 \text{ [M}\Omega\text{]}$), Z_o baja ($< 100 \text{ [}\Omega\text{]}$), A_v alta ($\approx 2 \cdot 10^5$).
- ③ Existen configuraciones de amplificación basadas en OPAMPs, cuyos parámetros de ajuste resultan sumamente sencillos.
 - Por ejemplo: **amplificador inversor**, **amplificador no inversor**, **seguidor de tensión** o **amplificador de acoplamiento**, etc.
- ④ La realimentación define un **lazo cerrado** y un mecanismo de **control automático**, en contraposición a un esquema de **lazo abierto**.
 - El concepto de realimentación permite **optimizar** el funcionamiento de ciertos amplificadores. En particular se mostró ejemplo respecto del ancho de banda de una cierta configuración.
- ⑤ Una de los procesamiento más comunes para manipular señales es el filtrado. Se plantearon los tipos básicos de filtrado, estos son: **pasabajos**, **pasaaltos**, **pasabanda** y **rechazabanda**.

Temas Clase N° 13

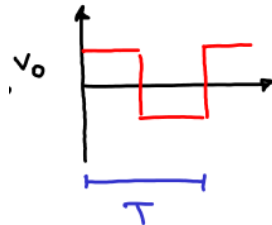
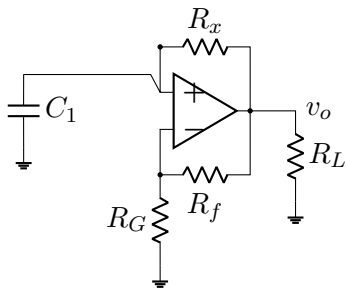
- ① Filtro pasabajos activo primer orden.
- ② Filtro pasabajos activo segundo orden.
- ③ Filtro pasaaltos activo primer orden.
- ④ Filtro pasaaltos activo segundo orden.
- ⑤ Filtro pasabanda activo.
- ⑥ Amplificadores de potencia.
- ⑦ Amplificador clase A.
- ⑧ Eficiencia del amplif. clase A.
- ⑨ Amplif. clase B.
- ⑩ Disipación de calor.

Ejercicios Clase N° 13

① P-6-1

② P-6-2

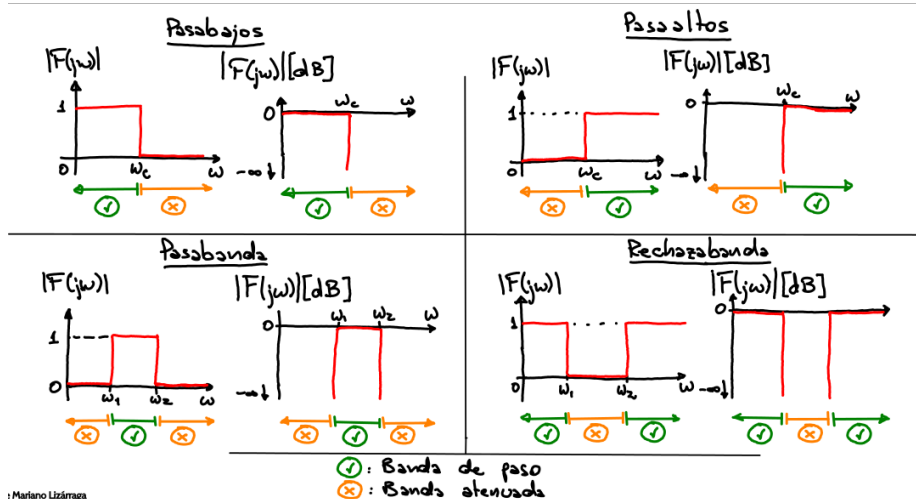
Oscilador con OPAMP



Unidad N° 6

Procesamiento de Señales Analógicas y Accesorios

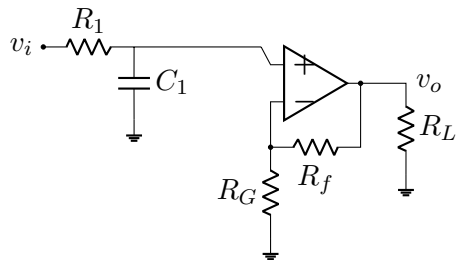
Clasificación de Filtros (Ideales)



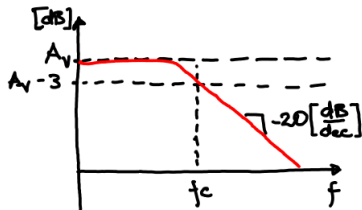
© Mariano Lizárraga

Filtro Pasabajos Activo

Primer Orden

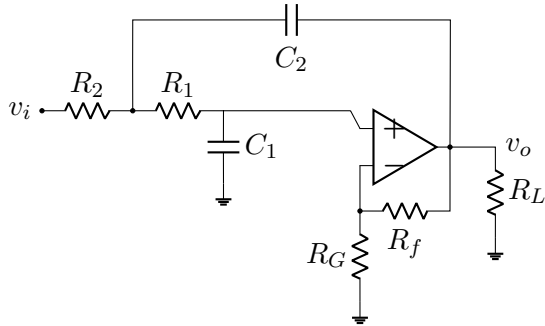


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

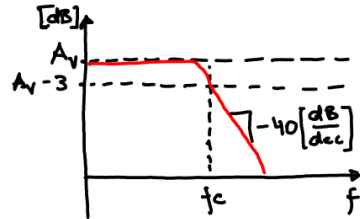


Filtro Pasabajos Activo

Segundo Orden

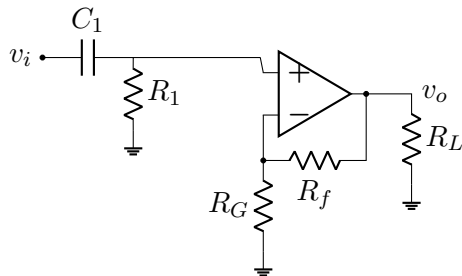


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$
$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

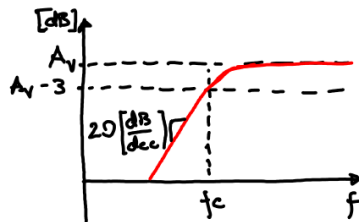


Filtro Pasaaltos Activo

Primer Orden

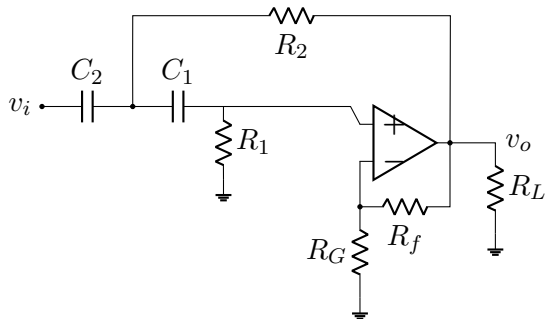


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

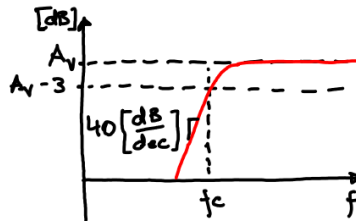


Filtro Pasaaltos Activo

Segundo Orden

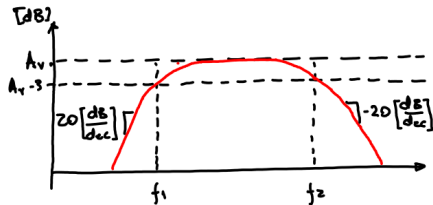
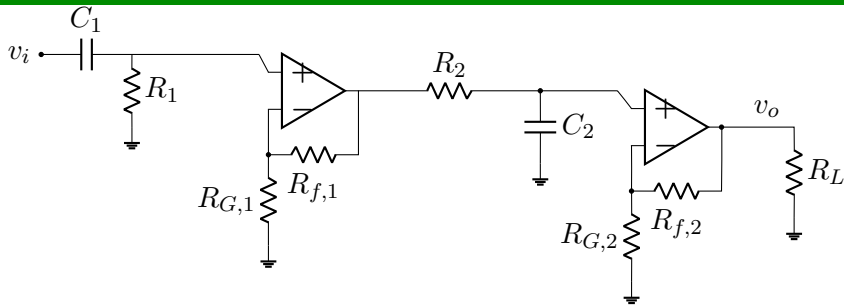


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_G}$$
$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$



Filtro Pasabanda Activo

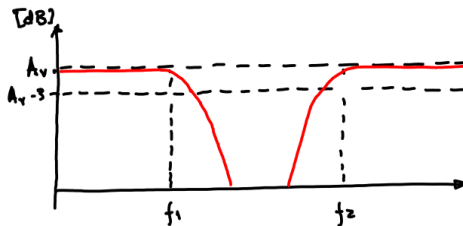
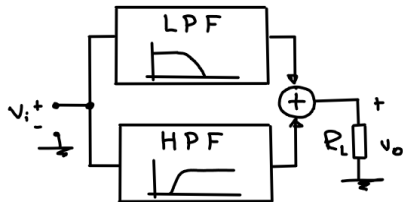
Segundo Orden



Filtro Rechazabanda (Activo)

Diagrama de bloques

- Se puede construir a partir de los bloques mostrados anteriormente.
 - Se menciona que existen otros métodos más eficientes (ver por ejemplo: filtros *notch*).
- Se utiliza un sumador para reunir la información de ambas ramas, en la práctica este elemento podría ser simplemente un nodo (en algunos casos).



Amplificadores de Potencia

- Se distinguen dos tipos de amplificadores.
 - ① **Amplificadores de pequeña señal.** Manejan potencias del orden de $\approx 0,25$ [W]. (Ya estudiados)
 - ② **Amplificadores de potencia.** Manejan potencias del orden de $\approx 0,25$ [W] – 3 [kW].
- La **eficiencia** se vuelve un parámetro clave.
 - Los amplificadores se clasifican de acuerdo con su eficiencia y su *principio de funcionamiento*.
- Se compara la potencia en alterna (i.e. P_{ca}) con la potencia en continua (i.e. P_{cc}).

Ciclo de Conducción (1)

Relaciones entre Corrientes Observables

El esquema de operación más sencillo para un amplificador es aquel donde existe conducción para el ciclo completo.

- Se dice que hay conducción en 360° .
- Este tipo de amplificador se denomina **clase A**.

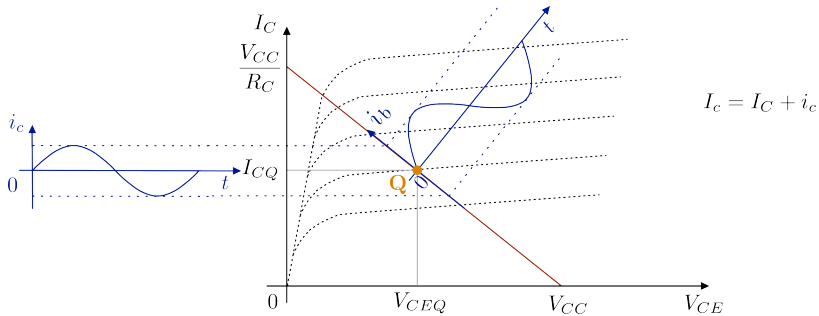
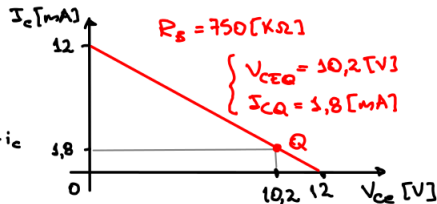
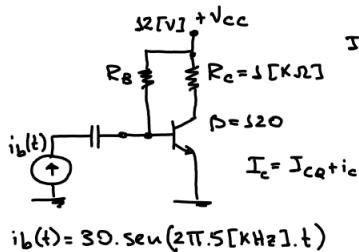
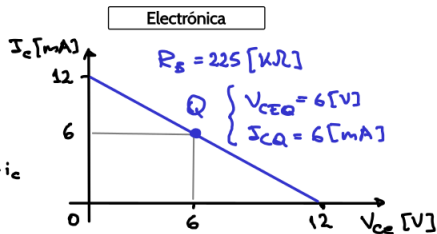
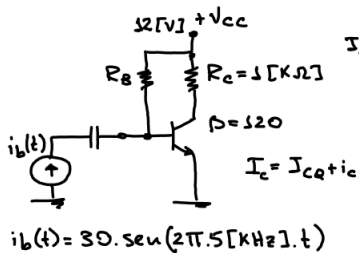


Figure: Punto Q sin saturación.

Ciclo de Conducción (2)

Ejemplo. Comparación del punto de reposo.



Ciclo de Conducción (3)

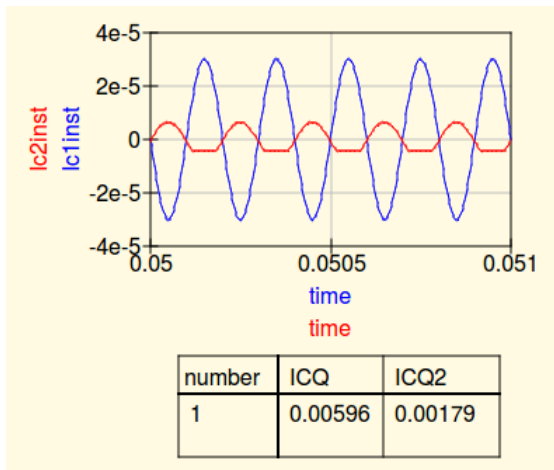
Ejemplo. Comparación del punto de reposo.

- Ante la misma intensidad de corriente $i_b(t)$ en la entrada, la segunda configuración se satura.
- Comparación

$$\begin{cases} R_B^{(1)} = 225 \text{ [k}\Omega\text{]} \\ I_{CQ}^{(1)} = 6 \text{ [mA]} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_B^{(2)} = 750 \text{ [k}\Omega\text{]} \\ I_{CQ}^{(2)} = 1,8 \text{ [mA]} \end{cases}$$

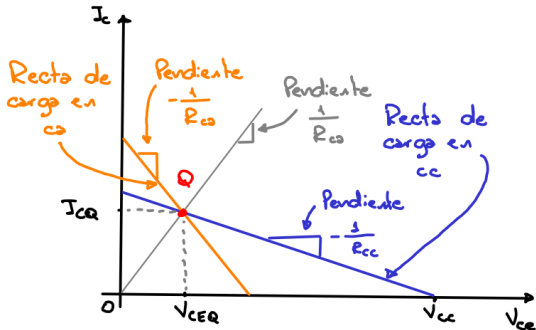
- Modificando el punto de reposo se puede ajustar el ciclo de conducción.



Máxima Excursión Simétrica

- Dada $i_b(t) = \hat{I}_b \sin(\omega t)$, lograr la **máxima excursión simétrica** implica permitir que el transistor no se sature si se maximiza $\hat{I}_b$.
 - Es equivalente a buscar ubicar el punto de reposo a la mitad de la recta de carga, pero considerando la **recta de carga en corriente alterna**.
- Se verifica

$$\begin{cases} I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{ca} + R_{cc}} \\ V_{CEQ} = \frac{V_{CC}}{1 + \frac{R_{cc}}{R_{ca}}} \end{cases}$$



(Los valores R_{cc} y R_{ca} dependen de la configuración.)

Amplificador Clase B (1/3)

Reducción del Ciclo de Conducción

- Representan un concepto clave para implementar amplificadores **clase B,C,D, etc.**

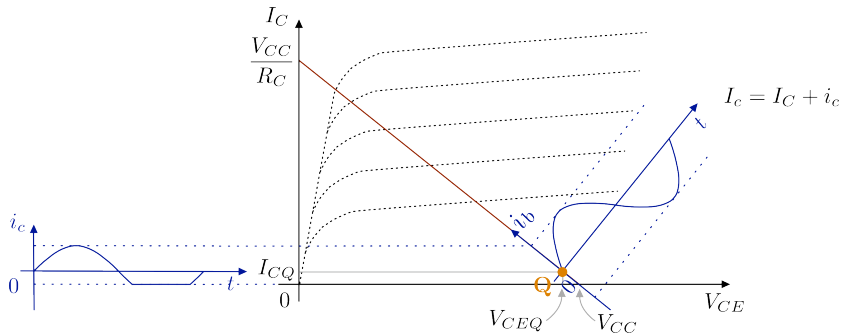
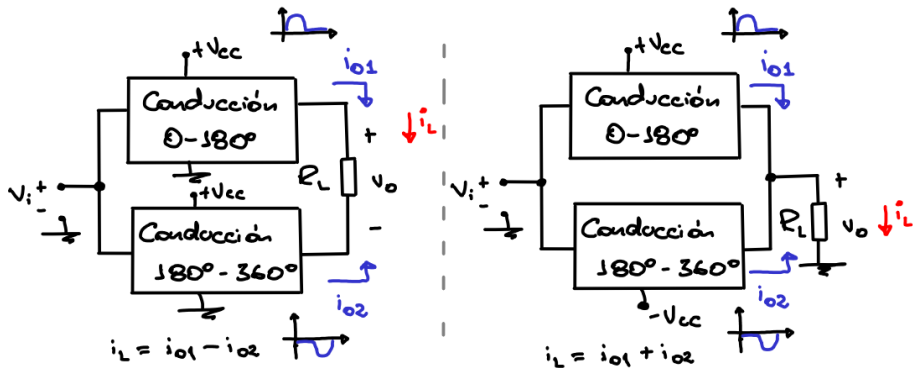


Figure: Punto Q con saturación.

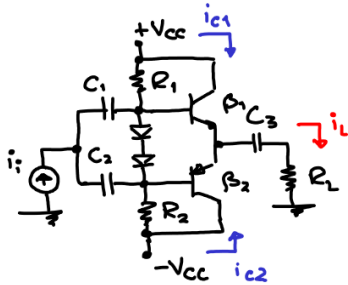
Amplificador Clase B (2/3)

Diagrama de bloques



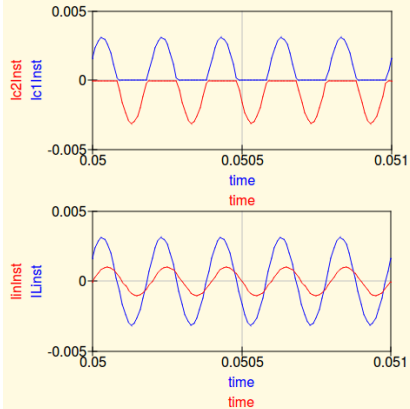
Amplificador Clase B (3/3)

Ejemplo



$$\begin{aligned} R_1 &= R_2 = 50[\text{k}\Omega], \\ R_L &= 5[\text{k}\Omega], \\ C_1 &= C_2 = C_3 = 100[\text{nF}], \\ \beta_1 &= \beta_2 = 120, \\ V_{CC} &= 20 [\text{V}] \\ i_i &= 1[\text{mA}] \sin(2\pi 5[\text{kHz}]t). \end{aligned}$$

number	ICQ	ICQ2
1	3.86e-05	-3.86e-05



Conclusiones de la Clase N° 13

- ① Un **filtro activo** se puede implementar mediante **OPAMPS** que permiten cálculos de ajuste sencillos.
 - El mayor defecto de esta configuración es su reducido ancho de banda, que solo suele garantizar operación para frecuencias de algunas decenas de **kilohercios**.
 - Resultan variantes pasabajos, pasaaaltos, pasabanda y rechazabanda.
- ② Un amplificador de potencia se caracteriza por su eficiencia.
Existen las clases A, B, C, D, E, etc.
- ③ El amplificador **clase A** tiene un ciclo de conducción de 360° y provoca **poca disotrsión** pero solo logra una eficiencia $\leq 50\%$.
- ④ El **ciclo de conducción** depende de la ubicación del punto de reposo.
 - La **máxima excursión simétrica** puede lograrse ajustando el punto de reposo de acuerdo con la **recta de carga de corriente alterna**.
- ⑤ La **resistencia térmica** permite modelar la transferencia de calor desde el semiconductor hacia el ambiente, y permite seleccionar disipadores adecuados.